T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM

MATEMATİK DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

(HAZIRLIK, 9,10,11 VE 12. SINIFLAR)

TÜRKİYE YÜZYILI
MAARİF MODELİ

2026


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

1.	ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI	4
1.1.	ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI	4
1.2.	ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR	5
	1.2.1. Alan Becerileri, Kavramsal Beceriler ve Eğilimler	5
	1.2.2. Programlar Arası Bileşenler	5
	1.2.3. Disiplinler Arası ve Beceriler Arası İlişkiler	6
	1.2.4. Öğrenme Çıktıları	6
	1.2.5. İçerik Çerçevesi	6
	1.2.6. Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)	7
	1.2.7. Öğrenme-Öğretme Yaşantıları	7
	1.2.8. Farklılaştırma	8
1.3.	ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMA, ÖĞRENME ÇIKTISI SAYISI VE SÜRE TABLOLARI	10
1.4.	ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBATLARI	13
1.5.	ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI	14
	1.5.1. Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nın İçerik Tasarımı	16
	1.5.2. Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nın Tema İçerikleri	17
	1.5.2.1. "Sayılar", "Mantıksal Çıkarım", "Algoritma ve Bilişim", "Sayma, Algoritma ve Bilişim" , "Nicelikler ve Değişimler", "Değişimin Matematiği" Temaları	17
	1.5.2.2. "Geometrik Şekiller", "Eşlik ve Benzerlik", "Geometrik Cisimler", "Analitik İnceleme" Temaları	18
	1.5.2.3. "İstatistiksel Araştırma Süreci", "Veriden Olasılığa", "Hazır Veriler Üzerinde Çalışma" Temaları	19
2.	ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT TEMALAR	20
	HAZIRLIK SINIFI	20
	9. SINIF	43
	10. SINIF	85
	11. SINIF	128
	12. SINIF	161

1. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

1.1. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; bireyin bütüncül gelişimini amaçlayan, köklü bir geçmişe sahip Türk millî eğitim sisteminin dijital çağa ve teknolojik gelişmelere duyarlılığını, yeri geldiğinde bu gelişmelere öncülük edebilme istek ve potansiyelini yansıtan bir anlayışla geliştirilmiştir. *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*'nda, öğretim programlarının temel ögeleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nin benimsediği ilke ve yaklaşımlarla bu modelin bileşenlerine göre şekillendirilmiştir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin becerilerle ilgili bileşenleri; kavramsal beceriler (temel beceriler, bütünleşik beceriler ve üst düzey düşünme becerileri), sosyal-duygusal öğrenme becerileri (benlik becerileri, ortak/bileşik beceriler, sosyal yaşam becerileri), eğilimler, okuryazarlık becerileri ve alan becerilerinden oluşmaktadır. *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*, bilgi edinim sürecine ek olarak bireylerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasını hedeflemektedir. Program, matematik öğrenme süreçlerini destekleyen ve bu süreçlerle gelişen kavramsal beceriler ve matematik alan becerileri odağa alınarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda bu becerilerin eğilimler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve okuryazarlık becerileri ile etkileşim içinde gelişimi hedeflenmiştir. Öte yandan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışına uygun biçimde *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı* ile birey, çevre ve topluma ilişkin değerlerin Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi doğrultusunda desteklenmesi; matematik öğrenme-öğretme sürecinin bu değerlerle zenginleştirilerek bireye, topluma ve çevreye duyarlı bir niteliğe ulaşması hedeflenmektedir.

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı; benimsenen model ve yaklaşım çerçevesinde matematik öğrenme ve öğretme sürecini ilgi çekici, etkileşimli hâle getirerek öğrencilerin öğrenmeye olan ilgilerini artırmayı; birey ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı ve matematiği günlük hayat deneyimlerinin bir parçası hâline getirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca programda bireylerin eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey becerilerinin gelişimine de önem verilmektedir. Bu doğrultuda üretken, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek bireylerin yetiştirilmesinde; ülkemizin gelişmişlik ve kalkınma hedeflerine ulaşılmasında matematik öğrenme ve öğretme sürecinden beklenen nitelik de göz önünde bulundurulmuştur.

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı; matematiksel düşünmenin sistematik, rasyonel, analitik, tutarlı ve ilişkisel yapısı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Öğrencilerin daha çok bilgi edinimi yerine matematiksel bilgiye ulaşmayı sağlayan becerilere sahip olmalarını, edindikleri bilgiler arasındaki ilişkileri sorgulayarak eski bilgileri ile yeni bilgilerini bir bütün olarak yapılandırabilmelerini ön planda tutan programda sadece işlemsel bilgiyi ve performansı destekleyen içerikler mümkün olduğunca sınırlı tutulmuştur. Öğrencilerin dil ve sembolizmi etkin kullanarak problem çözmesi, varsayım, genelleme, doğrulama gibi matematiksel düşünmenin önemli bileşenlerine programın bütüncül yaklaşımı ile uyumlu bir şekilde yer verilmiştir. Bunun yanı sıra programda öğrencilerin bireysel ve grup içi sorumluluk alması teşvik edilerek öğrenmeye ilişkin eğilimlerinin ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. İçerik, bu hedefler bağlamında hem disiplinler arası hem de beceriler arası ilişkiler kurularak mümkün olduğunca gerçek yaşam gereksinimleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. Öğrenme-öğretme uygulamalarında öğrenme kanıtlarını belirlemek için ölçme ve değerlendirme araçlarının sadece sonuç odaklı değil süreç odaklı olarak da kullanıldığı bir program yaklaşımı benimsenmiştir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*'yla öğrencilerin

- Matematik alan becerileri olan matematiksel muhakeme, matematiksel problem çözme, matematiksel temsil, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerilerini etkin bir şekilde kullanmaları,
- Kavramsal, sosyal-duygusal öğrenme ve okuryazarlık becerilerini matematik alan becerileri ile bütüncül bir şekilde matematik öğrenmenin hem sürecine hem de sonuçlarına yansıtmaları,
- Edindiği becerileri kullanarak matematiksel bilgiye ulaşmaları, aynı zamanda bilgilerini beceriye dönüştürmeleri,
- Matematik öğrenme ile ilgili eğilimlerinin farkında olmaları ve matematik öğrenme sürecinde eğilimlerini geliştirmeleri,
- Edindiği değerleri matematik öğrenme sürecine yansıtmaları, matematik öğrenirken değerlerini geliştirmeleri,
- Edindiği matematiksel bilgi, beceri, eğilim ve değerleri her türlü öğrenme sürecine, diğer derslere ve yaşamlarına yansıtmaları amaçlanmaktadır.

1.2. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı tematik bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Programın uygulanmasına ilişkin esaslar, temaların temel bileşenleri bağlamında aşağıda açıklanmıştır.

1.2.1. Alan Becerileri, Kavramsal Beceriler ve Eğilimler

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, matematik alan becerileri ve kavramsal becerilerle bu becerilerin öncüsü niteliğindeki eğilimler esas alınarak hazırlanmıştır. Matematik alan becerileri ile kavramsal beceriler kullanılarak öğrenme çıktıları ifade edilmiştir. Bu anlamda kavramsal becerilerle matematik alan becerilerinin sıkı bir etkileşimi söz konusu olup bu iki beceri türünün birbirinin gelişimini destekleyen yapısı ön plandadır.

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nın temel unsurları olan öğrenme-öğretme süreçleri ile ölçme ve değerlendirme faaliyetleri başta olmak üzere her türlü hedef ve süreç; kavramsal beceriler, alan becerileri ve eğilimlerin bir bütün olarak değerlendirildiği bir anlayışla gerçekleştirilmelidir.

1.2.2. Programlar Arası Bileşenler

Benimsenen program modelinde programlar arası bileşenler; sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri olarak sınıflandırılmıştır.

Sosyal-duygusal öğrenme becerileri; bireyin, kendisi ve çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi, duygularını yönetebilmesi, empati yapabilmesi ve sağlıklı bir benlik geliştirebilmesi için gerekli becerilerdir. Matematiğin soyut yapısı ve bireyin zihinsel faaliyetlerini öne çıkaran boyutu, matematik öğrenme-öğretme sürecinde sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin göz ardı edilmesine sebep olabilmektedir. Benimsenen bütüncül eğitim yaklaşımı çerçevesinde matematik öğrenme-öğretme sürecinin sosyal ve duygusal boyutu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sürecin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini desteklediği ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığı da dikkate alınmalıdır.

Değerler; etkileşimde olduğu insanları, yaşadığı toplumun dinamiklerini, çevresindeki doğal güzelliklerin değerini anlayan, çevresiyle dengeli ve düzeyli ilişkiler kuran, tarihî ve kültürel mirası koruyan, doğaya saygılı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bir bileşeni olarak değerler; bireyin dengeli, ölçülü ve tutarlı; kendisine, ailesine, milletine ve dünyaya faydalı; üretken, ahlaklı ve çalışkan bir şekilde yetişmesi için yürütülen çabaların öğretim programlarına yansıması olarak değerlendirilmelidir. Matematik, bireye sağlamış olduğu düşünsel araçlarla değer edinimini sağlayan disiplinlerden biridir. Kendisini ve çevresini kuşatan nesne, olay ve olguları anlamlandırmakta matematikten etkin şekilde yararlanabilen bireylerin söz konusu değerleri daha kolay benimseyeceği, koruyacağı ve geliştireceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda değerler, *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*'nın hedeflediği beceriler ve içerik çerçevesi ile uyumlu bir biçimde matematik öğrenme ve öğretme sürecinin doğal bir bileşeni olarak değerlendirilmelidir.

Okuryazarlık becerileri, eğitim sisteminin hedeflediği yeterliklerin kazandırılmasına aracılık eden önemli değişkenlerdendir. Toplumsal yaşamın başarılı bir şekilde sürdürülmesinde, haklarını kullanabilmeleri ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için çağın gereklerinden olan dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik okuryazarlığı gibi alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinde bireylerin eğitimli olmaları gerekmektedir. Matematik; sahip olduğu sembolik dil, görselleştirme araçları, işlem, akıl yürütme ve çıkarım süreçleri ile farklı bilim dalları ve teknoloji için sunmuş olduğu düşünsel ve yöntemsel araçlarla söz konusu okuryazarlık becerilerini destekleyen disiplinlerin başında gelmektedir. Matematik öğretme süreci ve öğrencilere sunulan matematik öğrenme ortam ve fırsatları, okuryazarlık becerilerini destekleyecek bir yapıda planlanmalıdır.

1.2.3. Disiplinler Arası ve Beceriler Arası İlişkiler

Programda disiplinler arası ilişkiler kurularak öğrencilerin farklı disiplinlerde edindikleri bilgi ve becerileri matematik öğrenme sürecinde nasıl kullanabilecekleri belirtilmiştir. Bu bağlamda hem "disiplinler arası" hem de "beceriler arası" ilişki kurulması önemsenmektedir.

Disiplinler arası ilişkiler başta fen bilimleri olmak üzere farklı disiplin ve alanların matematiği kullandığı bağlam ve problemlere vurgu yapmakta olup programın temaları bu başlık altında farklı disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Böylelikle matematik öğrenme ve öğretme sürecinin disiplinler arası bağlam, problem ve etkileşimle daha nitelikli, faydalı ve ilgi çekici bir hâle getirilmesi amaçlanmıştır.

Beceriler arası ilişkiler ise öğrenme çıktılarının odağında olmadığı hâlde temanın öğrenme çıktılarına ulaşılması için gerekli olan ve aynı zamanda temanın desteklediği alan becerilerini ve kavramsal becerileri ifade etmektedir.

Öğrenme ve öğretme süreçlerinin disiplinler arası ve beceriler arası ilişkilerin kullanılmasını sağlayacak şekilde planlanmasının programın bütüncül yaklaşımının başarıya ulaşması için önemi göz önünde bulundurulmalıdır.

1.2.4. Öğrenme Çıktıları

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nın temaları belli bir bilgi ve beceri bütünlüğünü yansıtan "öğrenme çıktıları" etrafında organize edilmiştir. Öğrenme çıktıları; temanın sonunda öğrencinin ulaşması beklenen, alana ilişkin kavram, yöntem ve işlem bilgileri ile becerileri bir arada sunan öğretimsel amaçlar olarak düşünülebilir. Öğrenme çıktıları kavramsal beceriler ve matematik alan becerilerinin ortaya koyduğu eylemlerin yanı sıra bu becerileri oluşturan "süreç bileşenleri"nin de rehberliğinde hazırlanmıştır. Beceri edinimi süreci; bazı eylemlerin sistematik, bilinçli ve istekli bir şekilde gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda öğrenme çıktılarına ulaşmak için becerilerin süreç bileşenlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi ve matematik öğrenme-öğretme ortamlarının her bir öğrencinin ilgili süreç bileşenlerini deneyimlemesini sağlayacak şekilde tasarlanması beklenmektedir.

1.2.5. İçerik Çerçevesi

Matematik dersi öğretim programları, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde bilgi ve beceriler bağlamında bütüncül ve tutarlı bir yaklaşımla oluşturulmuştur. *İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı*'nın alana özgü içeriği ve geliştirmeyi hedeflediği beceriler, *Okul Öncesi Eğitim Programı*'na dayanmaktadır. Benzer şekilde *Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı*, bilgi ve beceriler bağlamında *İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı*'na, *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı* ise *Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı*'na dayanmaktadır. Her bir düzeyde hangi bilgi ve becerilere ne şekilde yer verilmesi gerektiği belirlendikten sonra bu bilgi ve becerilerin hem önceki yılların programı hem de ilerleyen yılların programları ile ilişkisinin açık ve tutarlı bir şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. Bu anlamda matematik dersi öğretim programlarının her birinin kendi içinde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca bu programların farklı düzeylerin matematik dersi öğretim programları ile bütünlüğü de göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmenlerden öğrenme-öğretme süreçlerini tasarlarken sadece kendi programının bilgi ve becerileriyle ilgili amaç ve içeriği değil diğer düzeylerin matematik programlarının bilgi ve becerileriyle ilgili amaç ve içeriği de incelemeleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir matematik öğretimi anlayışıyla hareket etmeleri beklenmektedir.

Temaların içerik çerçevesindeki birinci bileşeni, içerikle ilgili "genellemeler"dir. Matematiksel kavramların, işlemlerin ve becerilerin matematik öğrenme-öğretme süreçlerine yansıtılmasına rehberlik eden bu genellemeler; tema ile ilgili ana fikirler olarak da düşünülebilir. Bu ana fikirler; öğretmenlerin temanın bilgi ve beceri hedefini etkin şekilde çerçevelemesini, öğrenme ve öğretme sürecini uygun pratik ve kararlarla yürütmesini desteklemektedir. Program tasarımında her bir tema ile ilgili sınırlı sayıda ve tema çerçevesinde belli oranda gerçekleştirilebilir genellemelere yer verilmiştir. Bazı genellemeler bir temanın kapsamı ile sınırlıyken bazıları ancak benzer temalar etrafında 2-3 yıl boyunca sunulacak öğretim faaliyetlerinin bir ürünüdür.

Temaların içerik çerçevesindeki bir diğer bileşeni "anahtar kavramlar"dır. Her bir temada ayrı ayrı listelenen anahtar kavramlar, temanın kapsamı hakkında bilgi vermektedir. Temaların ilişkisel yapısına bağlı olarak bazı anahtar kavramlar, farklı sınıf seviyelerinde birden çok temada yer alabilmektedir. İçerik çerçevesinin son bileşeni olan "sembol ve gösterimler" hem öğretmenler hem de farklı içerik geliştiriciler için ortak bir dil oluşturmaktadır. Anahtar kavramlar ile sembol ve gösterimler, öğrenme çıktılarında belirtilen bilgi ve beceri bütünlüğünün bir parçası olarak düşünülmelidir.

1.2.6. Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nda öğrencilerin öğrenmelerini destekleyecek ve sistematik olarak öğrencilere geri bildirim verilebilmesini sağlayacak bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişimini izleme ve değerlendirmenin yanı sıra matematiğe yönelik eğilimlerinin, sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin, okuryazarlık becerilerinin ve değerlerinin gelişiminin gözlenmesi de programın bütüncül yaklaşımı açısından önemlidir.

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nda tamamlayıcı ölçme araçları kullanılarak öğrencilere bilgi düzeyleri, eksiklikleri veya kavram yanılgıları hakkında dönütler sağlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte kullanılan ölçme araçları, geri bildirim esasına dayalı olarak öğrenme-öğretme sürecine yukarıda belirtilen farklı boyutlarda katkıda bulunacak şekilde tercih edilmelidir.

Öğretim programının bu bölümünde öğrenme çıktılarına yönelik süreç ve sonuç değerlendirmeleri içeren, öğrenme çıktısında vurgulanan becerileri bütüncül bir yaklaşımla ölçmeyi amaçlayan faaliyetlere ve bu faaliyetlerin değerlendirilmesine yer verilmiştir. Öğrenme çıktısına ulaşma yolunda uygulanan sürece yönelik ara değerlendirme faaliyetleri ise öğrenme-öğretme uygulamalarında yer almaktadır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine yönelik önerilen tüm ölçme ve değerlendirme araçları "öğrenme kanıtları" bölümünde listelenmektedir. Bu ölçme ve değerlendirme araçları öneri niteliğinde olup paydaşlar öğrenme çıktısı ve içerik çerçevesi ile uyumlu olması koşuluyla farklı ölçme araç ve yöntemlerini kullanabileceklerdir. Bu bölümde istenilen ölçme ve değerlendirme araçlarından en az birinin performans görevi olması esas alınmıştır.

1.2.7. Öğrenme-Öğretme Yaşantıları

Yeni öğretim programlarının önemli bileşenlerinden birisi "öğrenme-öğretme yaşantıları"dır. Öğrenme-öğretme yaşantıları bağlamında ilk olarak "temel kabuller"e yer verilmektedir. Matematiksel bilgiler kendi içinde belli bir hiyerarşiye veya ardıllık-öncüllük ilişkisine sahiptir. Matematik öğrenme ve öğretme sürecinin de matematiğin bu kendine özgü yapısını dikkate alması beklenir. Örneğin tam sayıların anlamlandırılabilmesi için doğal sayıların anlamlandırılması, çarpma işleminin anlamlandırılabilmesi için öncelikle toplama işleminin anlamlandırılması gerekir. Bu noktada temel kabuller bağlamında her bir tema ile ilgili öğrenme ve öğretme faaliyetleri planlanırken öğrencilerin sahip olması gereken ön bilgilerin ve becerilerin neler olduğu belirlenmeli, öğrencilerin bu bilgi ve beceriler bağlamındaki hazır bulunuşlukları değerlendirilmeli, varsa eksik veya hatalı öğrenmelerinin giderilmesi için uygun çalışmalar planlanmalıdır. Bu süreç, aynı zamanda öğrencilerin temaya sosyal ve duygusal açıdan da hazır olmalarını sağlamak için bir gereklilik olarak görülmelidir.

Programda öğrencilerin sahip olması gereken bilgi ve becerilerin yer aldığı "temel kabuller"in dikkate alınması, öğrenme ve öğretme sürecinin başında "ön değerlendirme" yapılması, öğrencilerin ön bilgileriyle yeni öğrenmeleri arasında bağlantı kurulması ve öğrenilenlerin günlük hayatla ilişkilendirilmesi amacıyla öğrenmeler arasında "köprü kurulması" gerekmektedir.

Öğrenme çıktılarının ilgili becerinin süreç bileşenlerine dayalı olarak nasıl uygulanacağını açıklayan "öğrenme-öğretme uygulamaları" bilgi, beceri, eğilim ve değerler bütünlüğü içinde düşünülmelidir. Programda öğrenme-öğretme uygulamaları; öğrenme çıktıları, alana özgü beceriler, kavramsal beceriler ve eğilimlerin yanı sıra sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri bütünleştirilerek yapılandırılmıştır. Öğrenme-öğretme uygulamalarında ilgili bağlam temelinde alan becerileri ve kavramsal becerilerin tüm bileşenlerinin ardışık bir şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Becerilerin süreç bileşenleri; aynı zamanda bir veya birden fazla beceriyi, eğilim veya değeri destekler niteliktedir. Temaların öğrenme-öğretme uygulamaları planlanırken becerilerin süreç bileşenlerini zenginleştiren, öğrenme-öğretme faaliyetlerinin anlam ve kalıcılığını destekleyen, konuya özgü beceriler, eğilimler ve değerler belirlenerek öğretmenlere bunların uygun şekilde kullanılması ile ilgili göstergeler sunulmuştur. Becerilerin süreç bileşenlerine eşlik

eden söz konusu farklı beceri, eğilim ve değerler ayrı veya bağımsız bir öğrenme-öğretme süreci gibi düşünülmemeli; matematik dersinin doğal bir bileşeni olarak ele alınmalıdır.

1.2.8. Farklılaştırma

Öğrenme çıktıları bağlamında öğrencilerin ulaşması beklenen bilgi ve beceriler aynı olsa da her öğrencinin ilerleme hızı ve süreçte ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler bir diğerine göre farklı olabilmektedir. *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*'nda bu durum "farklılaştırma" bağlamında ele alınmaktadır. Farklılaştırmanın bir boyutu olan "zenginleştirme"; daha karmaşık ve soyut bilgileri daha hızlı şekilde anlamlandırabilen, programda hedeflenen bilgi ve becerileri daha etkin şekilde gerçekleştirebilen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Zenginleştirme faaliyetleri ile söz konusu öğrencilerin içerik çerçevesinden kopmadan öğrenmelerini derinleştirmelerine imkân verecek içerik, yöntem ve süreçlerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bu anlamda zenginleştirme faaliyetlerinde disiplin içi ilişkilendirmelerin yanı sıra disiplinler arası ilişkilendirmeler ve gerçek yaşam uygulamaları ön plandadır. Öğrencilerin performans görevleri doğrultusunda teknolojiyi ve dijital platformları etkin bir şekilde kullanarak dijital içerikler üretebilecekleri öğrenme fırsatlarının oluşturulmasına ilişkin öneriler de zenginleştirme bağlamında sunulmaktadır.

Farklılaştırmanın diğer boyutu olan "destekleme", programın hedeflediği bilgi ve becerilere ulaşmada daha fazla somut örnek, günlük hayat bağlamı, somut materyal desteği ve görselleştirmeye ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Destekleme faaliyetleri ile programın hedeflediği bilgi ve becerilerden ödün vermeden söz konusu öğrencilerin ihtiyaç duydukları uygulamalara, kullanılabilecek araç, gereç ve teknolojiye, sınıf içinde yürütülecek grup çalışmaları ile sağlanacak akran öğrenmelerine ve öğretmenlerin süreçteki rolüne vurgu yapılmaktadır. Ayrıca destekleme başlığında öğrencilerin dijital platformlardan da etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak öneriler sunulmaktadır.

Öğretmenlerden hem zenginleştirme hem de destekleme faaliyetlerini bireysel farklılıklara duyarlı bir biçimde, kapsayıcı bir anlayışla gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu faaliyetlerin uygun şartlar sağlandığında "her öğrencinin matematiği öğrenebileceği" prensibini açık ve kararlı bir şekilde ortaya koymasının programın hedeflerine ulaşmasındaki rolü göz önünde bulundurulmalıdır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benimsenen yaklaşım ve *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*'nın yukarıda açıklanan bileşen ve esaslarına ek olarak aşağıdaki uygulama esasları göz önünde bulundurulmalıdır.

1. *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni" temel alınarak yapılandırılmıştır. Bu metin dikkate alınarak derslerin tasarlanması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması ve materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Bütün eğitim ve öğretim faaliyetleri, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni"nde yer alan öğrenci profiline ulaşılmasını sağlayacak biçimde planlanmalı ve yürütülmelidir.

2. *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı* kademeli olarak uygulanacağından bir önceki kademeyle ilgili ön öğrenme eksiklikleri zümre öğretmenlerince tespit edilir; bu eksiklikleri gidermeye yönelik içerik, eğitim öğretim yılı başında zümre toplantılarında karara bağlanır ve eğitim öğretim sürecinde uygulanır.

3. Programda yer alan öğrenme-öğretme yaşantıları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin etkin şekilde kullanılmasını gerektiren, disiplinler arası ilişkileri görmeyi kolaylaştıran, kapsamlı bir çerçevede sunulmuştur. Öğrenme-öğretme yaşantılarında öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine yönelik yazılan tüm süreçlerin yürütülmesi esastır. Bununla birlikte öneri niteliğinde olan uygulamalarda ise ilgili temanın öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri başta olmak üzere ilişkilendirilen tüm eğilimler ve programlar arası bileşenler dikkate alınarak planlamalar yapılır ve bu doğrultuda uygulamalar farklılaştırılabilir.

4. Eğitim ve öğretim süreçlerinde Türkçenin doğru ve etkili kullanımına, öğrencilerin söz varlığının ve dil becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.

5. Öğrencilerin etkin katılımının sağlandığı bir öğrenme ortamı ve düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği, sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin gelişiminin desteklendiği bir sınıf iklimi oluşturulmalıdır.

6. Araştırma, matematiksel boyutu olan ürün, yöntem veya süreç tasarlama gibi faaliyetler; disiplinler arası ve bağlam temelli bir yaklaşımla zümre öğretmenler kurulu tarafından planlanmalı ve işletilmelidir.

7. Bilgi ve beceriler içerik çerçevesiyle yeni anlamlı bütünler oluştururken programlar arası bileşenler (sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler, okuryazarlık becerileri), öğrenmenin anlamlı bir parçası hâline getirilmelidir. Değer, eğilim, okuryazarlık ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin notla değerlendirilmesi yerine gelişimi değerlendirmek amacıyla performans görevleri, ödev vb. ölçme araçlarında ve dereceli puanlama anahtarlarında dikkate alınan ölçütler arasında bu program bileşenlerine de yer verilmelidir.

8. Programda yer alan öğrenme-öğretme yaşantıları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin etkin şekilde kullanılmasını gerektiren, disiplinler arası ilişkileri görmeyi kolaylaştıran, kapsamlı bir çerçevede sunulmuştur. Öğrenme-öğretme yaşantılarında verilen içerikler doğrultusunda güncel içeriklere ve farklı ilişkilendirmelere de yer verilmelidir.

9. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme profilleri göz önünde bulundurularak öğrenme çıktılarıyla tutarlı olan farklı öğretim materyalleri (bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, okuma parçaları vb.) yapılandırılmalı ve kullanılmalıdır. Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleriyle ve diğer branşlarda çalışan öğretmenlerle iş birliği yapılmalıdır.

10. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmelidir. Bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ilgi çekici, gerçek yaşamla ilgili, uzak ya da yakın çevrede karşılaşılabilecek problemlere dair görevler verilmeli; öğrenciyi yargılayıcı nitelik taşımayan ve güdüleyen geri bildirimler sağlanmalı; dijital teknolojilerden yararlanılmalıdır.

11. Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme ve destekleme bölümlerinde yer verilen uygulamalara (“*” sembolü ile verilen uygulamalar dâhil) ders kitaplarında yer verilmez. Ancak materyal hazırlayıcılar tarafından “*” ile belirtilen uygulamalara yönelik e-içerik hazırlanır. Farklılaştırma kapsamındaki tüm uygulamalar; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak öğretmenler tarafından planlanır ve uygulanır.

12. Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme bölümünde yer alan öneri niteliğindeki uygulamalardan “*” ile başlayan paragrafların fen liselerinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Zorunlu olan zenginleştirme uygulamalarına yıllık planlarda yer verilir.

13. Öğretim programında matematiğin gelişimine katkı sağlamış kişilere ve çalışmalarına yer verilmektedir. Bu kişilerin biyografilerinin ve çalışmalarının bilgi notu veya ezbere bilinmesi gereken bilgiler olarak sunulmasından kaçınılmalı; matematiğe katkıları ve ortaya koydukları eserlerin özellikleri gerçekçi ve programın hedeflediği bilgi, beceri ve değerleri destekleyecek şekilde ele alınmalıdır.

1.3. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMA, ÖĞRENME ÇIKTISI SAYISI VE SÜRE TABLOLARI

Tematik bir yaklaşımla hazırlanan *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı* hazırlık sınıfında haftalık 3 ders saati; 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise haftalık 6 ders saati şeklinde planlanmıştır. Programda her sınıf düzeyi için tema isimleri "Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Sınıflara Göre Temalar" tablosunda gösterilmiştir. Sınıflarda temaların işleniş sırası, içerdiği öğrenme çıktısı sayıları ve temaların süreleri ise ayrı tablolar ile sunulmuştur.

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIFLARA GÖRE TEMALAR				
Hazırlık Sınıfı	**9. Sınıf**	**10. Sınıf**	**11. Sınıf**	**12. Sınıf**
Nicelikler ve Değişimler	Sayılar	Sayılar	Nicelikler ve Değişimler	Nicelikler ve Değişimler
Mantıksal Çıkarım	Nicelikler ve Değişimler	Nicelikler ve Değişimler	Geometrik Şekiller	Değişimin Matematiği
Algoritma ve Bilişim	Algoritma ve Bilişim	Sayma, Algoritma ve Bilişim	İstatistiksel Araştırma Süreci	Geometrik Şekiller
Geometrik Şekiller	Geometrik Şekiller	Geometrik Şekiller		Geometrik Cisimler
İstatistiksel Araştırma Süreci	Eşlik ve Benzerlik	Analitik İnceleme		Hazır Veriler Üzerinde Çalışma
	İstatistiksel Araştırma Süreci	İstatistiksel Araştırma Süreci		
	Veriden Olasılığa	Veriden Olasılığa		

Aşağıdaki tablolarda ***Ortaöğretim*** *Matematik Dersi Öğretim Programı*'nın temalarının işleniş sırası sınıf seviyelerine göre sunulmuştur. Ayrıca bu tablolarda temalara ait öğrenme çıktısı sayıları, ders saatleri ve yüzdeleri verilmiştir.

HAZIRLIK SINIFI MATEMATİK DERSİ

İŞLENİŞ SIRASI	TEMA	Öğrenme Çıktısı Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1	MAT.H.1. NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER	1	20	18
2	MAT.H.2. MANTIKSAL ÇIKARIM	1	20	18
3	MAT.H.3. ALGORİTMA VE BİLİŞİM	3	26	24
4	MAT.H.4. GEOMETRİK ŞEKİLLER	5	32	30
5	MAT.H.5. İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ	1	6	6
	OKUL TEMELLİ PLANLAMA[1]	-	4	4
TOPLAM		**11**	**108**	**100**

9. SINIF MATEMATİK DERSİ

İŞLENİŞ SIRASI	TEMA	Öğrenme Çıktısı Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1	MAT.9.1. SAYILAR	4	38	17
2	MAT.9.2. NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER	3	38	17
3	MAT.9.3. GEOMETRİK ŞEKİLLER	1	12	6
4	MAT.9.4. EŞLİK VE BENZERLİK	5	36	17
5	MAT.9.5. ALGORİTMA VE BİLİŞİM	3	30	14
6	MAT.9.6. İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ	2	34	16
7	MAT.9.7. VERİDEN OLASILIĞA	2	18	8
	OKUL TEMELLİ PLANLAMA[1]	-	10	5
TOPLAM		**20**	**216**	**100**

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

İŞLENİŞ SIRASI	TEMA	Öğrenme Çıktısı Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1	MAT.10.1. GEOMETRİK ŞEKİLLER	4	36	17
2	MAT.10.2. İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ	2	24	11
3	MAT.10.3. SAYILAR	3	20	9
4	MAT.10.4. NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER	6	58	27
5	MAT.10.5. SAYMA, ALGORİTMA VE BİLİŞİM	2	28	13
6	MAT.10.6. ANALİTİK İNCELEME	2	22	10
7	MAT.10.7. VERİDEN OLASILIĞA	2	18	8
	OKUL TEMELLİ PLANLAMA[1]	-	10	5
TOPLAM		**21**	**216**	**100**

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

İŞLENİŞ SIRASI	TEMA	Öğrenme Çıktısı Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1	MAT.11.1. İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ	2	24	11
2	MAT.11.2. GEOMETRİK ŞEKİLLER	5	62	29
3	MAT.11.3. NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (1)	2	42	19
4	MAT.11.3. NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (2)	4	42	19
5	MAT.11.3. NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (3)	2	36	17
	OKUL TEMELLİ PLANLAMA[1]	-	10	5
TOPLAM		**15**	**216**	**100**

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

İŞLENİŞ SIRASI	TEMA	Öğrenme Çıktısı Sayısı	Süre	
			Ders Saati	Yüzde Oranı (%)
1	MAT.12.1. NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (1)	2	14	6
2	MAT.12.1. NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER (2)	3	22	10
3	MAT.12.2. GEOMETRİK ŞEKİLLER	3	26	12
4	MAT.12.3. GEOMETRİK CİSİMLER	3	30	14
5	MAT.12.4. DEĞİŞİMİN MATEMATİĞİ (1)	4	28	13
6	MAT.12.4. DEĞİŞİMİN MATEMATİĞİ (2)	3	28	13
7	MAT.12.4. DEĞİŞİMİN MATEMATİĞİ (3)	2	28	13
8	MAT.12.5. HAZIR VERİLER ÜZERİNDE ÇALIŞMA	1	30	14
	OKUL TEMELLİ PLANLAMA[1]	-	10	5
TOPLAM		**21**	**216**	**100**

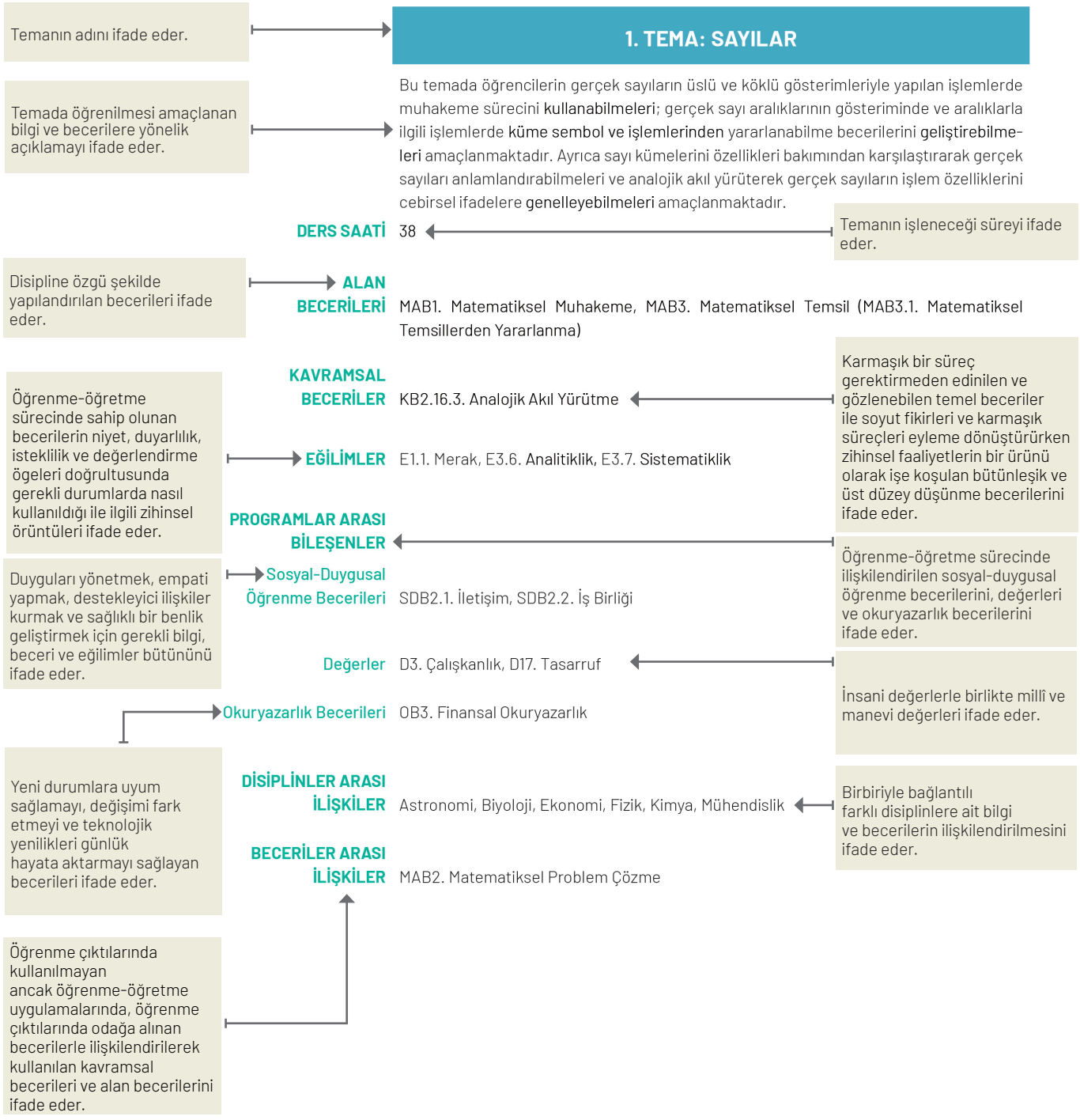
[1] Zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılacak çalışmalara ayrılan süredir. Okul temelli planlama ders saatleri; okul dışı öğrenme etkinlikleri, araştırma ve gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları gibi faaliyetlerin yanı sıra zümre öğretmenleri tarafından öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlaması yapabilmeleri amacıyla onlara rehberlik edecek şekilde kullanılır. Bu kapsamda planlanan eğitim öğretim faaliyetleri, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı bağlamında yürütülür. Çalışmalar için ayrılan süre, eğitim öğretim yılı içinde planlanır ve yıllık planda ifade edilir.

1.4. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBATLARI

DERS KİTABI	FORMA SAYISI	KİTAP EBADI
HAZIRLIK	13-15	19,5 cm X 27,5 cm
MATEMATİK 9	27-29	19,5 cm X 27,5 cm
MATEMATİK 10	24-26	19,5 cm X 27,5 cm
MATEMATİK 11	23-25	19,5 cm X 27,5 cm
MATEMATİK 12	26-28	19,5 cm X 27,5 cm

1.5. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı temalarının yapısı aşağıdaki bilgi görselinde verilmiştir.



Dersin kodu
Sınıf seviyesi
Programdaki tema sırası
Öğrenme çıktısı numarası

Öğrenme-öğretme yaşantıları sonunda öğrenciye kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri ve becerilerin süreç bileşenlerini ifade eder.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.9.1.1. Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme

a) Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) Farklı örneklerden elde ettiği örüntüleri listeleyerek varsayımlarına yönelik genellemeler yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler
- Gerçek Sayı Aralıklarının Gösterimi ve Aralıklarla İlgili İşlemlerde Küme Sembollerinin Kullanımı
- Sayı Kümeleri ve İşlem Özellikleri
- Gerçek Sayıların İşlem Özelliklerini Cebirsel Olarak İfade Etme

Öğrenme-öğretme sürecinde ele alınan bilgi kümesini (konuya/alt konuya ilişkin sınırlar) ifade eder.

Disipline ait başlıca genellemeleri, ilkeleri, anahtar kavramları, sembolleri vb. ifade eder.

Genellemeler

- Gerçek sayılar ve gerçek sayı aralıkları, sayı doğrusu ile temsil edilebilir.
- Bir gerçek sayıya karşılık gelen nicelik, farklı şekillerde (ondalık, üslü, köklü gibi) gösterilebilir.

Anahtar Kavramlar

alt küme, ancak ve ancak, aralık, bazı, bilimsel gösterim, birleşim işlemi, boş küme, eşitsizlik, eşlenik, evrensel küme, fark işlemi, her, ise, ispat, kapalılık, kesişim işlemi, köklü gösterim, küme, kümenin elemanı, mutlak değer, önerme, önermenin değili, özdeşlik, sayı kümesi, tümleme, üslü gösterim, ve, veya, ya da

Sembol ve Gösterimler

$\in, \notin, \varnothing, \cap, \cup, \setminus, \subseteq, s(A), \{x_1, x_2, x_3, ..., x_n\}, \{x|x$ in sahip olduğu tanımlayıcı özellikler$\}, x^n, \sqrt[n]{x}, <, \leq, >, \geq, |a|, \wedge, \vee, \veebar, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists, (a, b), (a, b], [a, b), [a, b], \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{Q}', \mathbb{R}$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, performans görevi ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Matematik dersini fizik, kimya ve biyoloji dersleriyle ilişkilendirmek için bu derslerdeki bilimsel gösterimlerin kullanımına yönelik araştırma ödevi verilebilir. Bu ödevin değerlendirilebilmesi için hazırlama, içerik ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeği kullanılabilir.

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ile uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını ifade eder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Öğrenme çıktıları, eğilim, programlar arası bileşenler, beceriler arası ilişkiler ve öğrenme kanıtları arasında kurulan ve anlamlı ilişkilere dayanan öğrenme-öğretme sürecini ifade eder.

Temel Kabuller

Öğrencilerin ondalık gösterim ile verilen sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapabildiği; ondalık gösterimlerin basamak değerlerini belirleyebildiği; ondalık gösterimlerle ve tabanı rasyonel sayı, kuvveti tam sayı olan üslü gösterimleri verilen sayılarla işlemler yapabildiği; irrasyonel sayıları bildiği, bir irrasyonel sayının elemanı olduğu gerçek sayı aralıklarını belirleyebildiği kabul edilmektedir. Ayrıca gerçek sayı aralıklarını sayı doğrusu üzerinde gösterebildiği; pozitif bir gerçek sayının karekökünün rasyonel sayı olup olmadığını belirleyebildiği; rasyonel sayılarda toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme, birim eleman, yutan eleman özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliğini bildiği ve cebirsel ifadeleri belirleyip bunlarla işlemler yapabildiği kabul edilmektedir.

Önceki öğrenme-öğretme süreçlerinden getirildiği kabul edilen bilgi ve becerileri ifade eder.

Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi için sahip olunması gereken ön bilgileri ve/veya becerileri ifade eden temel kabullerin değerlendirilmesi ile öğrenme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesini ifade eder.

Ön Değerlendirme Süreci

Ondalık, üslü ve köklü gösterimlerin anlamlarına, ondalık gösterimlerde basamak değerlerinin belirlenmesine ve ondalık gösterimlerle işlem yapmaya yönelik bilgi ve beceri düzeylerini ortaya çıkaran çalışmalara yer **verilebilir**. Taban ve üs kavramları ile ilgili bilgilerin sorgulanmasına, **tabanı rasyonel sayı ve kuvveti tam sayı olan bir sayının kuvvetinin nasıl alındığına yönelik açık uçlu sorular sorulabilir.**

Köprü Kurma

Gerçek sayıların ondalık, üslü ve köklü gösterimlerine duyulan ihtiyaç ile ilgili olarak öğrencilerin fikirlerini paylaşması **sağlanabilir**. Sayıların bağlamlarla anlam kazandığı farklı disiplinlerden (fizik, kimya, biyoloji, astronomi) veya gerçek yaşam durumlarından gösterim örneklerine yer **verilebilir**. Gerçek yaşam örnekleri üzerinden farklı sayı kümelerine ve sayıların farklı temsillerine neden ihtiyaç duyulduğuna dair sınıf tartışması **yapılabilir**. Örneğin 100 metre koşu yarışlarında koşucuların sıralamalarının belirlenmesinde neden ondalık gösterime ihtiyaç duyulduğu sınıf içinde **tartışılabilir**.

Mevcut bilgi ve beceriler ile edinilecek bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecinin yanı sıra edinilecek bilgi ve beceriler ile günlük hayat deneyimleri arasında bağ kurmayı ifade eder.

Hedeflenen öğrenci profili ve temel öğrenme yaklaşımları ile uyumlu öğrenme-öğretme yaşantılarının hayata geçirildiği uygulamaları ifade eder.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.9.1.1

Öğrencilerin gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleri ile karşılaşılan gerçek yaşam durumlarına veya farklı disiplinlerdeki alanlara örnekler bulması beklenir. **Farklı örnekler incelenerek üslü ve köklü gösterimler ile yapılan aritmetik işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kareköklü ifadeler için eşlenik) ve bu aritmetik işlemlerin genel özelliklerinin neler olabileceği tartışılır.** Bunlara dayalı olarak öğrencilerden varsayımlar geliştirmeleri istenir.

FARKLILAŞTIRMA

Öğrenme profilleri bakımından farklılık gösteren öğrencilere yönelik, çeşitli zenginleştirme ve desteklemeye ilişkin öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Akranlarından daha ileri düzeydeki öğrencilere genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunan, onların bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Zenginleştirme

(*) Öğrencilere astronomi (gezegenlerin birbirine uzaklığı), biyoloji (hücre, organel yapısı), fizik (gezegenlerin çekim kuvveti), kimya (Avogadro sayısı) gibi farklı disiplinlerde geçen matematiksel temsillerin incelenmesi, yorumlanması ve bilimsel gösterimle ifade edilmesine yönelik sunumlar **yaptırılabilir**.

(*) Öğrencilerden gerçek sayılar kümesinin tamlık ve sıralama özellikleri ile ilgili araştırma yapmaları **istenebilir**. İş birlikli öğrenme temelinde üslü ve köklü gösterimlerde karşılaşılan tanımsız olma durumunun nedenlerinin tartışıldığı grup çalışması **yaptırılabilir**.

Öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrencilere ortam, içerik, süreç ve ürün bağlamında uyarlanmış öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Destekleme

Bilimsel gösterimlerin kullanımına yönelik örnek veya problemlerde hesap makinelerinden veya çevrim içi araçlardan **yararlanılabilir**. Ondalık, üslü ve köklü gösterimlerle ilgili özelliklere ulaşılamadığı durumlarda öğrencilerden sayısal örnekler kullanarak sadece o sayılara yönelik doğrulamalar yapmaları **istenebilir**. Öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınıp bilimsel gösterimle ilgili örnekler çeşitlendirilerek konuya karşı olan ilgi ve motivasyonlarının artırılması **hedeflenebilir**.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

Öğretmenin ve programın güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin öğretmenlerin kendileri tarafından değerlendirilmesini ifade eder.

1.5.1. Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nın İçerik Tasarımı

İçerik tasarımında kavramsal beceriler ile matematik alan becerilerini temel alan *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*'nın geliştirmeyi amaçladığı 5 alan becerisi aşağıdaki gibidir.

- Matematiksel muhakeme
- Matematiksel problem çözme
- Matematiksel temsil
- Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme
- Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma

Bu alan becerilerinden her biri, matematiksel düşünme ve matematik öğretiminden beklenen bireysel veya toplumsal faydanın önemli bir boyutunu yansıtmaktadır. Bu anlamda öğretim programlarında veya alan yazınında tanımlanan pek çok matematiksel beceri, bu programda temel alınan alan becerilerinin bir bileşeni olarak kullanılmıştır.

Matematiksel muhakeme becerisi; çözümleme, yorumlama, çıkarım yapma, matematiksel doğrulama veya ispat yapma şeklinde dört ana beceriden ve bunların süreç bileşenlerinden oluşmaktadır. Örüntü arama, genelleme, tahmin etme, önerme sunma, farklı temsillerden yararlanma, ilişkilendirme gibi pek çok matematiksel beceriye muhakeme becerisinin süreç bileşenleri bağlamında yer verilmiştir.

Matematiksel problem çözme; çözümleme, yorumlama, matematiksel çözümler geliştirme, yansıtma şeklinde dört ana beceriden ve bunların süreç bileşenlerinden oluşmaktadır. Sezgiye ve deneyime dayalı stratejiler geliştirerek bu stratejileri uygulayabilme, problemin çözümü ve uygulanan stratejiyi farklı açılardan değerlendirebilme, matematiksel modellemeyi kullanabilme gibi matematiksel becerilere problem çözme becerisinin süreç bileşenleri altında yer verilmiştir. Ayrıca problem kurma becerisine temalarda vurgu yapılmamış olup bu beceri, problem çözme becerisinin yansıtma bileşeni altında ele alınmıştır. Problem kurma becerisi; problem çözme deneyiminin gözden geçirilmesi, deneyime dayalı çıkarımlar yapılması ve ulaşılan çıkarımların değerlendirilmesi ile ilişkili olduğu için programda ayrı bir beceri olarak yer almamıştır.

Matematiksel temsil becerisi; matematiksel temsillerden yararlanma, matematiksel temsilleri değerlendirme şeklinde iki ana beceriden ve bunların süreç bileşenlerinden oluşmaktadır. Matematiksel temsilleri tanıyıp kullanabilme, görselleştirme, temsiller aracılığı ile matematiksel iletişim kurabilme gibi matematiksel becerilere matematiksel temsil becerisinin süreç bileşenleri bağlamında yer verilmiştir.

Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisi; istatistiksel problemi belirleme, verileri toplama ve analize hazırlama, bulgulara ulaşma, bulguları yorumlama şeklinde dört ana beceriden ve bunların süreç bileşenlerinden oluşmaktadır. İstatistiksel sorular oluşturarak bu sorulara cevap bulmak amacıyla verileri toplayabilme, verileri analiz edebilme, verileri görselleştirebilme, verileri ilişkilendirip yorumlayabilme ve istatistiksel çıkarım yapabilme gibi pek çok beceriye veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisinin süreç bileşenleri bağlamında yer verilmiştir.

Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi; matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, değerlendirme şeklinde iki ana beceriden ve bunların süreç bileşenlerinden oluşmaktadır. Başta pergel, cetvel ve çizgeç (ölçüsüz cetvel) kullanarak çizim ve inşa yapabilme becerisinden matematik öğrenme sürecinde uygun teknolojik araçların özelliklerini tanıyıp etkin şekilde kullanmaya ve kullanılan farklı araçları karşılaştırıp değerlendirebilmeye kadar pek çok beceriye matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisinin süreç bileşenleri bağlamında yer verilmiştir.

Programın öğrenme çıktıları, bu alan becerilerinin yanı sıra pek çok kavramsal becerinin süreç bileşenleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Öğrenme çıktıları belirlenirken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'nde yer alan kavramsal beceriler veya alan becerilerinin süreç bileşenleri, sırası değiştirilmeden ilgili kavram veya temaya uygun şekilde ifade edilmiştir. Beceri temelli program yaklaşımının bir gerekliliği olarak öğrenme çıktıları belirlenirken mevcut programın matematiksel içeriğinin bazı boyutları dönüştürülmüş veya tamamıyla yeniden tasarlanmıştır. Yine bu yaklaşımın bir gerekliliği olarak matematiksel bilgiler kavramsal ilişkililik, birey için anlamlılık ve matematik öğretiminin amaçları açısından faydalılık gibi ölçütler açısından değerlendirilmiş; bu ölçütleri sağlamayan matematiksel içeriklere programda yer verilmemiştir. Bu anlamda daha yalın, tutarlı ve beceri gelişimini destekleyen bir içerik yapısı kurgulanmıştır.

Belirlenen içeriklerin becerilerle buluşturularak öğrenme çıktılarının oluşturulmasında *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*'nın amacı ve tematik yapısının yanı sıra *İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı ve Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı*'nın öğrenme çıktıları da dikkate alınmıştır. Bu anlamda söz konusu programların matematiksel içeriğinin yanı sıra geliştirmeyi amaçladığı becerilerin kapsamı da göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin daha ziyade muhakeme becerisinin ilk üç bileşeninin ön planda olduğu *Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı*'na oranla *Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı*'nda daha fazla matematiksel doğrulama veya ispat yapma bileşenine yer verilmiştir. Bu anlamda farklı düzeylerin programları arasında yalnızca matematiksel içerikler bağlamında değil aynı zamanda beceriler bağlamında da kademeli bir gelişim ve derinleşme amacı gözetilmiştir.

1.5.2. Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nın Tema İçerikleri

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nda yer alan temaların öne çıkan özellikleri, içerikleri ve öğrenme çıktılarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

1.5.2.1. "Sayılar", "Mantıksal Çıkarım", "Algoritma ve Bilişim", "Sayma, Algoritma ve Bilişim", "Nicelikler ve Değişimler", "Değişimin Matematiği" Temaları

Sayılar, cebir ve fonksiyonlarla ilgili kavram ve işlemlerin beceri gelişimi odaklı bir yaklaşımla ele alındığı bu temalar; 9. sınıftan 12. sınıfa kadar birbiri ile ilişkili bir biçimde oluşturulmuştur. 9. sınıfta *Sayılar* teması, gerçek sayıları kapsamaktadır. Temada ortaokul 8. sınıfta kavramsal düzeyde yer verilen gerçek sayıların özellikleri ile üslü ve köklü gösterimlerine, bunlarla ilgili işlemlere yer verilmekte ve 8. sınıfta doğrusal fonksiyonların grafikleri bağlamında giriş yapılan gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar için bir temel oluşturulmaktadır. Temada matematiksel muhakeme ve matematiksel temsil becerileri ön planda olup bu becerilere ek olarak matematiksel problem çözme becerisinin de kullanılması söz konusudur. Programda sayılarla ilgili bir diğer temaya 10. sınıfta yer verilmektedir. Bu temada doğal sayıların asal çarpanları ve bölenleri ile en büyük ortak böleni, en küçük ortak katı ve bir doğal sayının belirli doğal sayılara bölümünden kalanlar bağlamında muhakeme becerisi kullanılmaktadır.

Programda fonksiyonlarla ilgili tüm çalışmalar; gerçek sayılarda veya gerçek sayıların bir alt kümesinde tanımlı, referans fonksiyonlar olarak ifade edilen bir dizi fonksiyon etrafında *Nicelikler ve Değişimler* temalarında gerçekleştirilmektedir. 9. sınıfta *Nicelikler ve Değişimler* temasında doğrusal fonksiyonlar incelenmektedir. 8. sınıfta dik koordinat sistemindeki grafikleri ile yapılan çalışmaların devamı niteliğinde olan bu temada gerçek sayılarda $f(x) = x$ şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyonun özellikleri, bu fonksiyondan türetilen ve $(a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ $f(x) = ax + b$ şeklinde tanımlanan fonksiyonların nitel özelliklerinin incelenmesi yer almaktadır. Bu temada matematiksel muhakeme ve matematiksel problem çözme becerileri ön planda olup bu becerilerin matematiksel temsil ve matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma becerileri ile iç içe bir şekilde kullanılması beklenmektedir. Doğrusal fonksiyonla ilgili çalışmaların ve kullanılan becerilerin ortaöğretimin diğer sınıflarında aynı yaklaşımla sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda gerçek sayılarda veya bir alt kümesinde tanımlı referans fonksiyonların hem bir fonksiyon ailesinin üreteci hem niceliklerin birbirine bağlı değişimlerini inceleme aracı hem de bir problem çözme aracı olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Bu yaklaşım çerçevesinde gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlarla sınırlı kalınmakta ve 12. sınıfta yer alan *Değişimin Matematiği* teması için sağlam bir temel oluşturulmaktadır. *Nicelikler ve Değişimler* teması kapsamında 10. sınıfta gerçek sayılarda veya bir alt kümesinde $f(x) = x^2$, $f(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ şeklinde tanımlı karesel, karekök, rasyonel referans fonksiyonlar ile bunlardan türetilen karesel, karekök ve rasyonel fonksiyonların nitel özelliklerine, ters fonksiyonlarına ve bu fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikler içeren problem çözümlerine yer verilmektedir. 11. sınıfta trigonometrik, üstel ve logaritmik referans fonksiyonlar ile bu fonksiyonlardan türetilen trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonların nitel özelliklerine ve bu fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikler içeren problem çözümlerine yer verilmektedir. 11. sınıfta ayrıca bu fonksiyonların bileşkelerine ve dört işlem özelliklerine matematiksel muhakeme odaklı bir yaklaşımla yer verilmektedir. 12. sınıfta polinom ve rasyonel fonksiyonlara *Değişimin Matematiği* temasına hazırlayan bir yaklaşımla yer verilmektedir. 12. sınıfta ayrıca aritmetik ve geometrik dizilere yer verilmekte, özellikleri gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların özellikleri ile karşılaştırmalı bir şekilde incelenmektedir. Tüm sınıf düzeylerinde denklem ve eşitsizlik çözümleri ayrı bir konu veya tema olarak değil incelenen referans fonksiyonlar bağlamında ele alınmıştır. Gerçek yaşam problemleri bağlamında yer verilen denklem ve eşitsizlik çözümleri ile fonksiyonların problem çözme ve modelleme aracı olma özellikleri ön planda tutulmuştur.

Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta *Değişimin Matematiği* teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sıra bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir.

Gerek *Sayılar* teması gerek *Nicelikler ve Değişimler* teması gerekse *Değişimin Matematiği* teması, matematiksel dil ve sembolizm ile mantık bağlaçlarının ve niceleyicilerin etkin bir şekilde kullanımını destekleyecek şekilde planlanmıştır. Mantık ve kümeler bağlamında kullanılan temel kavram ve işlemlere, matematiğin yalın, tutarlı ve ihtimamlı dilini ve yöntemlerini yansıtacak şekilde bu temalar içindeki çalışmalarda yer verilmiştir. Tüm programda fonksiyonlarla ilgili çalışmalar gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlarla sınırlı olduğundan küme sembol ve işlemleri bu amaca en iyi hizmet edecek şekilde gerçek sayı aralıkları bağlamında ele alınmıştır. Küme sembol ve işlemlerinin öncelikle gerçek sayılarda veya bir alt kümesinde tanımlı fonksiyonlar, ardından *Değişimin Matematiği* teması altında limit ve türev kavramlarını içeren çalışmalarda öğrenciler tarafından anlamlı ve etkili bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Benzer şekilde ayrı bir temada verilmesi yerine mantık bağlaçları ve niceleyicilerin sayılar ve fonksiyonlarla ilgili çalışmalarda anlam kazanması amaçlanmıştır. 9. sınıftan başlamak üzere sayılarla ilgili temel önermelerin ifade edilmesi ve ispatlanmasının yanı sıra fonksiyonların nitel özelliklerinin cebirsel olarak belirlenip ispatlanmasında mantık bağlaçları ve niceleyicilerin anlamlı ve etkili şekilde kullanımına büyük önem verilmiştir. Kümelerle ilgili işlemlerin yanı sıra mantık bağlaçları ve niceleyicilerin bu şekilde matematiksel dil ve sembolizm içindeki yeri ve öneminin fark edilip etkin şekilde kullanımı ile öğrencilerin matematiksel doğrulama veya ispat yapma becerilerinin aşamalı şekilde gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır. Programda ispat yöntemlerinin öğretilmesi yerine öğrencilerin matematiksel ispat yapmayı kendilerine sunulacak uygun öğrenme fırsatları aracılığıyla deneyimlemeleri yaklaşımı esas alınmıştır. Bu bağlamda programın genelinde ispat yöntemi olarak doğrudan ispat ve aksine örnek verme yöntemlerinin kullanımına özellikle işaret edilmiştir.

Programda sayılar, cebir ve fonksiyonlarla yakından ilişkili diğer temalar 9. sınıf *Algoritma ve Bilişim* teması ile 10. sınıf *Sayma, Algoritma ve Bilişim* temasıdır. Bu temalar altında yer verilen çalışmalar, *Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı*'nın algoritma ile ilgili öğrenme çıktılarının bir devamı niteliğindedir. Programda algoritmik düşünmenin matematiksel düşünme ile ilişkisinden hareketle matematiksel muhakeme, matematiksel temsil, matematiksel problem çözme ve matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerileri bağlamında öğrencilerin algoritmik düşünmeden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır. Algoritmik bir dil ve yaklaşımla matematiksel problem çözme becerisinin odağında hazırlanan bu temalarda, 9. sınıfta öğrencilerin algoritmik yapılar içindeki mantık bağlaçlarını ve niceleyicileri çözümleyebilmeleri, bunların kullanımına yönelik edindikleri deneyimleri farklı matematiksel görev ve problemlere yansıtabilmeleri amaçlanmaktadır. Böylelikle programın mantık bağlaçları ve niceleyicilerin kullanımına bu sınıf seviyesinde verdiği önem, algoritmik düşünmenin matematiksel bağlamlardaki kullanımı ile güçlendirilmekte ve öğrencilerin mantık bağlaçları ve niceleyicilerin kullanımı ile ilgili bilgi, beceri ve eğilimleri desteklenmektedir. 10. sınıfta ise faktöriyel, sıralama, seçme gibi sayma kavramları algoritma ile ilişkilendirilerek sunulmaktadır. Ayrıca temada cebirsel ve fonksiyonel işlemlerin algoritma diliyle ifade edilmesine yer verilmiştir. Böylece cebirsel dilin fonksiyonlarla yapılan işlemlerde anlamlı ve tutarlı bir biçimde kullanılması desteklenmiştir.

1.5.2.2. "Geometrik Şekiller", "Eşlik ve Benzerlik", "Geometrik Cisimler", "Analitik İnceleme" Temaları

Geometrik Şekiller teması ortaöğretimin tüm seviyelerinde yer almaktadır. Bu temada 9. sınıf seviyesinde üçgende temel elemanlar (açı, kenar), üçgen eşitsizliği; 10. sınıf seviyesinde üçgende yardımcı elemanlar (iç açıortay, dış açıortay, yükseklik, kenarortay, kenar orta dikme), iç teğet çember ve dış teğet çember, çevrel çember, trigonometrik oranlar, sinüs ve kosinüs teoremleri; 11. sınıf seviyesinde çokgenler (içbükey ve dışbükey çokgen, düzgün çokgen), dörtgenler (dörtgen çeşitleri) ve bunların özellikleri (kenar, açı, köşegen, simetri, alan), kenar, açı, köşegen ve simetri özelliklerinden hareketle özel dörtgenlerin aralarındaki ilişkiler; 12. sınıf seviyesinde çember ve çemberle ilişkili elemanlar (kesen, kiriş, teğet, çap ve yay) incelenmiştir. Bu tema bağlamında ilkokulda çözümleme ve yorumlama becerilerine ortaokulda ise daha çok yorumlama ve çıkarım yapma becerilerine odaklanılmıştır. Bu programda öğrencilerin önceki seviyelerde edindikleri geometrik şekil bilgileri formal biçimde ele alınarak daha çok matematiksel doğrulama veya ispat yapma becerileri öne çıkarılmıştır. *Geometrik Şekiller* teması matematiksel muhakeme ve matematiksel problem çözme alan

becerileri ve çıkarım yapma, sınıflandırma, yapılandırma, çözümleme bütünleşik becerileri odağında tasarlanmıştır. Bu beceriler aynı zamanda matematiksel temsil, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma alan becerileri ile de ilişkilendirilmiştir.

9. sınıfta yer alan *Eşlik ve Benzerlik* temasında geometrik dönüşümlere, üçgenlerde eşlik ve benzerlik için gerekli olan asgari koşullara, benzerlik oranına, bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturmaya, Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerini ispatlamaya ve bu teoremleri problem durumlarında kullanmaya yönelik içerikler yer almaktadır. Ortaokul seviyesinde öteleme ve yansıma dönüşümleri mevcutken bu sınıf seviyesinde dönme dönüşümüne yer verilmiştir. Ayrıca dönüşümlerle eşlik kavramı arasında ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bununla birlikte bu temada birçok geometrik doğrulama ve ispat, benzerlik fikri kapsamında ele alınmıştır. *Geometrik Şekiller* temasına benzer şekilde matematiksel muhakeme ve matematiksel problem çözme odağında hazırlanan *Eşlik ve Benzerlik* teması, yine diğer alan becerileri ve farklı kavramsal becerilerle ilişkili biçimde ele alınmıştır.

10. sınıfta yer alan *Analitik İnceleme* teması, cebir ve geometri ile ilgili önceki çalışmaların bir ortak noktası olarak tasarlanmıştır. Bu temada öğrencilerin ortaokul seviyesinde öğrendikleri dik koordinat sisteminde nokta belirleme ve doğrusal fonksiyon grafiği çizme bilgilerinin üzerine dik koordinat sistemini tanıyıp dik koordinat sisteminde uzaklık ve doğruların birbirine göre konumlarını doğrusal fonksiyonlar konusunda edindikleri bilgilerle ilişkilendirilerek incelemeleri beklenmektedir. Bu anlamda tema, matematiksel temsil becerisi odağında hazırlanmış; matematiksel problem çözme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerileriyle ilişkilendirilmiştir.

12. sınıf *Geometrik Cisimler* temasında dikdörtgenler prizması ve dik dairesel silindirin özellikleri, yüzey alanı ve hacim bağıntılarından yararlanılarak dik piramit, dik dairesel koni ve kürenin özellikleri ile yüzey alanı ve hacim bağıntılarının elde edilmesine yer verilmiştir.

1.5.2.3. "İstatistiksel Araştırma Süreci", "Veriden Olasılığa", "Hazır Veriler Üzerinde Çalışma" Temaları

Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı'nın tüm seviyelerinde istatistiksel araştırma süreci bütüncül bir yapıda ele alınmıştır. Tüm sınıf seviyelerinde istatistiksel araştırma sürecinin adımlarına (istatistiksel problemi belirleme, verileri toplama ve analize hazırlama, bulgulara ulaşma, bulguları yorumlama) yer verilmiştir.

Ortaokul seviyesinde betimsel ve karşılaştırma gerektiren araştırma sorularına odaklanılmıştır. Ortaöğretim düzeyinde ise öğrencilerin betimsel ve karşılaştırma gerektiren araştırma sorularının yanı sıra iki değişken arasındaki ilişkililiği incelemeye yönelik araştırma soruları ile de çalışmalar yapmaları hedeflenmiştir. Benzer şekilde ortaokulda kendi topladığı veya öğretmenin sunduğu veri setleri üzerinden istatistiksel araştırma sürecini yönetirken bu programda buna ek olarak hazır veri setlerini eleştirel gözle değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca farklı temsil biçimleri ile verileri analiz ederek elde edilen bulgular üzerinden veriler arası ve veriler ötesi yorumlamalara yer verilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin verilere dayalı çıkarım yapmaları beklenmektedir. *İstatistiksel Araştırma Süreci* temasına 9, 10 ve 11. sınıflarda yer verilmiştir. 9. sınıfta bu tema kapsamında tek nicel değişkenli veri dağılımlarına, 10. sınıfta iki kategorik değişkenli veri dağılımlarına, 11. sınıfta iki nicel değişkenli veri dağılımlarına yer verilmiştir. Bu dağılımlarda evren, örneklem, değişebilirlik, ilişkililik, histogram, standart sapma ve bu araçları inceleme, sonuç çıkarma, tahminde bulunma, iki yönlü tablo, sütun grafikleri, koşullu göreli sıklıklar, tablo, serpme diyagramı (saçılım grafiği), bölgelere göre sayım oranı, korelasyon katsayısı ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve tahminleri eleştirel bir bakış açısıyla tartışabilme becerisinin gelişimine de önem verilmiştir. 12. sınıfta ise öğrencilerin 9, 10 ve 11. sınıfta öğrendikleri bilgilerden hareketle toplumsal ve bilimsel durumlara ilişkin hazır veri ile çalışabilmeleri ve hazır veriye dayalı karar verebilmeleri için istatistiksel araştırma tasarımları yapmaları istenmektedir.

Veriden Olasılığa temasında 9. sınıfta iki veya daha fazla olaylı deneyler üzerinde durulmuş ve olay, deney, çıktı, örnek uzay, deneysel olasılık, teorik olasılık konularına; 10. sınıfta ise bağımlı olay, bağımsız olay, koşullu olasılık ve Bayes (Beyz) teoremine yer verilmiştir.

Veriden Olasılığa teması hariç tüm temalarda matematiksel alan becerilerinden veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisine yer verilmiştir. *Veriden Olasılığa* temasında ise özel olarak bir alan becerisine yer verilmemiş; gözleme dayalı tahmin etme, tümevarımsal akıl yürütme, çıkarım yapma ve mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin etme bütünleşik becerilerine yer verilmiştir. Tüm temalarda diğer alan becerileri ile bütünleşik beceriler ilişkilendirilmiştir.

2. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT TEMALAR

HAZIRLIK SINIFI

1. TEMA: NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER

Bu temada öğrencilerin doğrusal ilişkiler içeren problemleri matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 20

ALAN BECERİLERİ MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma (MAB5.1. Matematiksel Araç ve Teknolojiden Yararlanma)

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E2.3. Girişkenlik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik

Değerler D3. Çalışkanlık, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Ekonomi, Fizik, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB2. Matematiksel Problem Çözme, MAB3. Matematiksel Temsil

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.H.1.1. Doğrusal ilişkiler içeren problemlerin çözümlerinde matematiksel araç ve teknolojilerden yararlanabilme

a) Doğrusal ilişkiler içeren problemlerin çözümlerinde kullanılabilecek matematiksel araç ve teknolojileri tanır.

b) Doğrusal ilişkiler içeren problemlerin çözümleri için kullanılabilecek matematiksel araç ve teknolojilerden uygun olanları seçer.

c) Doğrusal ilişkiler içeren problemlerin çözümleri için belirlediği matematiksel araç ve teknolojiyi kullanır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Doğrusal İlişki İçeren Problemler

Genellemeler

- Doğrusal ilişkiler; niceliklerin eşit aralıklarda, eşit farklarla birbirlerine bağlı değişimlerini temsil eder.

Anahtar Kavramlar dik koordinat sistemi, doğrusal ilişki, doğru, eğim, koordinat

Sembol ve Gösterimler $A(x, y), y = mx + n$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; performans görevi, açık uçlu sorular ve dijital testlerle değerlendirilebilir.

Doğrusal ilişkiler içeren problem çözümlerinde matematiksel araç ve teknolojilerin kullanımına yönelik performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Doğrusal ilişkiler içeren gerçek yaşam problemlerinden hareketle matematiksel araç ve teknolojileri kullanarak öğrencilerin olası tüm çözüm stratejilerini inceleyebilecekleri açık uçlu sorulardan oluşan dijital testler kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencilerin dik koordinat sistemini tanıdığı, dik koordinat sisteminde sıralı ikilileri gösterebildiği, doğrusal ilişkili nicelikleri bağımlı-bağımsız değişkenlerle cebirsel olarak ifade edebildiği, doğrusal ilişkili iki çokluk arasındaki ilişkiyi fonksiyon olarak ifade edebildiği, dik koordinat sisteminde verilen doğrusal ilişkilerin grafiklerini eğimlerine göre yorumlayabildiği, doğrusal ilişkili iki niceliğe ait cebirsel bir ifadede bir niceliğin değeri verildiğinde diğerinin değerini hesaplayabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci Öğrencilerin verilen sıralı ikilileri dik koordinat sisteminde göstermesi, doğrusal ilişkili nicelikleri bağımlı-bağımsız değişkenlerle cebirsel olarak ifade etmesi, doğrusal ilişkili iki çokluk arasındaki ilişkiyi fonksiyon olarak göstermesi için öğrencilere çalışma kâğıdı verilebilir. Öğrencilerden dik koordinat sisteminde verilen doğrusal ilişkilerin grafiklerini eğimlerini dikkate alarak yorumlaması, doğrusal ilişkili iki niceliğe ait cebirsel bir ifadede bir niceliğin değeri verildiğinde diğerinin değerini hesaplaması istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin önceki öğrenmelerinden hareketle hangi durumların doğrusal ilişkilerle temsil edilebileceğine dair fikir yürütmelerini sağlayacak doğrusal ilişki ve doğrusallık kavramlarının ne anlama geldiğiyle ilgili sorulara yer verilebilir. Doğrusal ilişkilerin grafik temsilleri ile cebirsel temsilleri arasındaki ilişkiler, gerçek yaşam bağlamlarında (sıcaklık değişimi, ücret tarifeleri, tasarruf edilen suyun hacmine göre aile bütçesinde azalan gider gibi) öğrencilere sorgulatılabilir. Böylelikle öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarının artırılması ve bilişsel açıdan temaya hazır olmaları sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.H.1.1

Doğrusal ilişkiler içeren problemlerden elde edilen veriler; tablo, cebirsel ve grafik temsillerle ifade edilir **(MAB2, MAB3)**. Bu problemlerde yer alan doğrusal ilişkiyi temsil eden doğruların eğiminin pozitif/negatif olması durumlarına, bu doğruların orijinden geçen/geçmeyen farklı durumlar içermesine dikkat edilir. Doğruların tablo, cebirsel ve grafik temsillerinde elektronik tablo ve dijital grafik hesaplayıcılar içeren matematik yazılımları kullanılır **(D3.3)**. Problemdeki bilgilere göre öğrencilerin elektronik tabloyu doldurmaları ve doğrusal ilişkiyi keşfettikten sonra elektronik tablo yardımıyla problemdeki bağlama uygun başka noktalar bulmaları sağlanır. Tablodaki değerlerin bağımlı-bağımsız değişkene göre dik koordinat sisteminde noktalarla temsil edildiği çalışmalar için dijital grafik hesaplayıcı içeren matematik yazılımları kullanılır. İki nokta verildiğinde bu noktalarla aynı doğru üzerinde olacak üçüncü bir nokta bulmaya dönük çalışmalar için öğrenciler, dijital grafik hesaplayıcılar içeren matematik yazılımları kullanır. Bu matematiksel araç ve teknolojilerin hangi durumlarda ve nasıl kullanılacağına ilişkin örnek çalışmalar yapılır **(OB2, SDB1.2)**. Öğrencilere benzer çalışmalara yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencilerden verilen performans görevini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri beklenir. Böylece sorumluluk değerini kazanmaları desteklenir **(D16.3)**.

Öğrencilerin verilen bir problem durumundan yola çıkarak doğrusal ilişkiye ait cebirsel temsil elde etmek ya da doğrusal ilişkinin grafiğini çizmek için matematiksel araç ve teknolojilerden uygun olanları kullanmaları sağlanır. Öğrencilerden doğrusal ilişkilerin grafik temsilleri ile cebirsel temsillerindeki katsayıları matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak yorumlamaları beklenir. Örneğin dik koordinat sisteminde verilen bir doğruya paralel doğrular oluşturmak, bir doğrunun verilen bir göreve uygun olarak grafiğinin ötelenmesini sağlayacak şekilde katsayılarını değiştirmek gibi görevler etkileşimli dijital araçlar üzerinde gerçekleştirilir. Bu dijital araçlarla öğrencilerin bireysel denemeler yapmaları sağlanarak kendi öğrenme deneyimlerini oluşturmaları desteklenir **(E2.3, SDB1.2)**. Öğrencilere olası tüm çözüm stratejilerini inceleyebilecekleri açık uçlu sorulardan oluşan dijital testler verilebilir.

Öğrencilerden fizik, kimya, biyoloji veya ekonomi alanlarında karşılaştıkları doğrusal ilişkilerden hareketle denklem ve eşitsizlikleri kullanmayı gerektirecek sözel temsilleri matematiksel temsillere dönüştürebilmeleri beklenir **(MAB3)**. Bu temsiller arası geçişin gösterilebilmesi için elektronik tablolardan ve matematik yazılımlarından yararlanılır. Öğrencilerin problem çözmede farklı yollar denemelerine imkân veren, dijital olarak hazırlanmış, iş birlikli öğrenme yöntemiyle yapılan etkinlikler veya yarışmalar düzenlenir **(SDB2.2, SDB3.2)**. Bu süreçte öğrencilerin grup dinamiğinde etkin olmaları ve kendilerine uygun görevleri almaya istekli olmaları beklenir **(D3.4)**. Öğrencilerin problem çözme sürecinde farklı yollar denemeleri, sözel temsillerle cebirsel ve grafik temsilleri arasındaki ilişkileri yorumlayabilme becerileri desteklenerek esneklik becerilerinin gelişimine katkı sağlanır **(SDB3.2)**. Öğrencilere doğrusal ilişkiler içeren problem çözümlerine yönelik performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilere bilgisayar bilimleri, kriptoloji, fizik, kimya, biyoloji gibi farklı disiplinlerde geçen doğrusal ilişkili durumların keşfedilmesine ve bu durumların matematiksel temsillerle ilişkilendirilmesine yönelik görevler verilebilir. Bu görevlerde öğrencilerin matematik yazılımlarından yararlanmaları sağlanabilir. Benzer şekilde doğrusal ilişkili problemler ifade edilirken "sözde kod yazma" gibi farklı uygulamalar yaptırılabilir.

Destekleme Basit doğrusal ilişkili durumları (şekilsel sayı örüntüleri, sabit hızlı harekette zaman ile yol ilişkisi gibi) fark etmeye yönelik çalışmalara yer verilebilir. Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumları, öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınarak çeşitlendirilebilir. Böylelikle öğrencilerin konuya karşı olan ilgi ve motivasyonu artırılabilir. Kullanılacak dijital materyallerin kullanıcı arayüzlerinin kolay, anlaşılır ve farklı denemeler yapmaya uygun olmasına dikkat edilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: MANTIKSAL ÇIKARIM

Bu temada öğrencilerin mantıksal çıkarım gerektiren problemleri farklı stratejiler kullanarak çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 20

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D10. Mütevazılık, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.H.2.1. Mantıksal çıkarım gerektiren problemleri çözebilme

a) Problemlerde verilen matematiksel yapıları belirler.

b) Problemlerde verilen matematiksel yapılar ile problemlere uygun farklı matematiksel temsiller arasındaki ilişkileri belirler.

c) Problemlerde verilen matematiksel yapıları farklı matematiksel temsillere dönüştürür.

ç) Dönüştürdüğü temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade eder.

d) Elde ettiği ve yorumladığı farklı temsillere dayalı problemlerin çözümleri için stratejiler oluşturur.

e) Karşılaşılan problemlerde seçtiği çözüm stratejilerini kullanır.

f) Kullandığı çözüm stratejilerini kontrol eder.

g) Çözümüne ulaştığı problemler için olası farklı çözüm stratejilerini inceler.

ğ) Çözüme ulaştıran farklı stratejilere yönelik çıkarımlar yapar.

h) Çözüme ulaştıran stratejilere yönelik çıkarımlarını bu stratejilerin kullanılabileceği başka problemler açısından değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Mantıksal Çıkarım Gerektiren Problemler

Genellemeler

- Sonlu sayıda nicelik içeren mantıksal çıkarım gerektiren problemler, sunulan niceliklerin uygun temsilleri kullanılarak çözülebilir.

Anahtar Kavramlar

ağaç şeması, mantıksal çıkarım

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları, çalışma kâğıdı ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere ağaç şeması, sistematik listeleme, diyagram ve tablo temsilinden yararlanma gibi farklı çözüm stratejilerinin kullanımına uygun mantıksal çıkarım gerektiren problemlerin yer aldığı çalışma kâğıdı verilebilir. Çalışma kâğıdı, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Öz değerlendirme formuyla öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri istenebilir.

Farklı disiplinlerde karşılaşılan ve mantıksal çıkarım gerektiren problem durumlarına ilişkin performans görevinin değerlendirilebilmesi için hazırlık, içerik ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeği kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin tam sayılarda toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini bildiği; bir doğal sayının çarpanlarını ve katlarını, iki doğal sayının ortak bölenlerini ve ortak katlarını belirleyebildiği; bölünen, bölen, bölüm ve kalan kavramlarını bildiği; temel aritmetik işlemleri kullanmayı gerektiren gerçek yaşam problemlerini çözümleyebildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin tam sayılarda toplama ve çarpma işlemlerinin özellikleri, bir doğal sayının çarpanları ve katları, iki doğal sayının ortak bölenleri ve ortak katları, bölünen, bölen, bölüm ve kalan kavramlarıyla ilgili bilgilerinin, temel aritmetik işlemlerle ilgili becerilerinin belirlenebilmesi için soru cevap tekniği uygulanabilir.

Köprü Kurma

Gerçek yaşamda karşılaşılan (bir öğrencinin farklı seçmeli derslerden aynı gün ve saatte olmayan dersleri seçmesi, bir gökdelende duracağı katlar farklı algoritmalara göre belirlenen asansörlerden gidilecek kata göre en uygun olanın çağrılması gibi), mantıksal çıkarım gerektiren durumlara ilişkin örneklere yer verilebilir. Gerçek yaşamda verilerin sıralandığı (tren veya otobüs sefer saatlerinin sıralı olarak verilmesi, doktor nöbet günlerinin sıralı olarak belirtilmesi gibi), diyagram (bir spor organizasyonunda yapılacak elemelerin gösteriminde, biyolojide canlıların özelliklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan diyagramlar gibi) veya tablo ile gösterildiği (haftalık ders programları gibi), gruplandırıldığı (ülkemizdeki şehirlerin isimlerinin baş harflerine göre gruplandırılması gibi) örneklere yer verilebilir. Bu örneklerden hareketle, hangi temsil biçimine ne amaçla yer verildiği, tercih edilen temsil biçiminin olumlu veya olumsuz yönlerinin neler olduğu gibi farklı konulara ilişkin sınıf içi tartışmalar yapılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.H.2.1

Sözel mantık problemleri, zekâ soruları, bilmeceler, kelime oyunları, nim oyunları gibi farklı soru veya problemlerin mantıksal çıkarım gerektirdiği üzerinde durularak mantıksal çıkarım kavramının anlamlandırılması üzerine çalışmalar yapılır. Kimyada maddelerin homojen karışım oluşturup oluşturmama bilgisine göre bir karışımdaki maddelerin türlerinin belirlenmesi; maddenin katı, sıvı veya gaz hâlinde olduğu sıcaklık aralıklarına göre sıcaklığı sabit olan bir ortamda belirli hâllerde bulunan maddelerin türlerinin belirlenmesi; biyolojide besleme-beslenme ilişkilerine göre canlıların yaşayabilecekleri uygun ekolojik koşulların belirlenmesi gibi farklı disiplinlerde karşılaşılan ve mantıksal çıkarım gerektiren durumların neler olduğuna dair sınıf içi tartışmalar yapılır **(SDB2.1, SDB3.3, E1.1)**.

Problem örnekleri üzerinden gruplandırma, örüntü elde etme, sistematik liste yapma, sıralama gibi stratejiler uygulanarak matematiksel temsiller ile problemdeki algoritmik yapılar arasındaki ilişkiler belirlenir **(E3.6)**. Belirlenen ilişkilerden hareketle problemlerde yer verilen bilgilere dayalı olarak sözel veya görsel temsilleri tablolaştırma, cebirsel temsil elde etme gibi matematiksel dil veya temsillerin kullanılması sağlanır **(OB1, OB4, MAB3)**. Dönüştürülen temsillerin problem bağlamındaki anlamı ifade edilir. Örneğin bir kısmı oynanmış tic tac toe (tik tak to), sudoku gibi bir oyuna ait görsel verilerek oyunun kalan kısmının kaç farklı şekilde oynanabileceği sorulur. Sorunun çözümü için olası durumlar belirlenip her bir olası durum için yapılabilecek farklı hamleler, tablo ile temsil edilir. Ardından farklı hamlelerin sayısı, tablodan elde edilen veriler yardımıyla basit sayma stratejileri ile bulunur **(OB4)**. Bu tür etkinlikler esnasında öğrencilerden disiplinli ve istikrarlı çalışma alışkanlıkları geliştirmesi beklenir **(D3.1)**.

Öğrencilerin karşılaşılan problemlerde elde edilen mantıksal çıkarımla ilgili olarak ağaç şeması, sistematik listeleme, diyagram ve tablo temsilinden yararlanma gibi çözüm stratejilerinden uygun olanı belirlemeleri sağlanır **(SDB1.2, SDB3.2, E3.7, MAB3)**. Öğrencilerden belirlenen çözüm stratejilerinden birini kullanarak problemi çözmeleri beklenir. Öğrenciler, çözülen problemin sonucunu farklı çözüm stratejileriyle elde edilen diğer çözümlerin sonuçlarıyla karşılaştırmaya teşvik edilir **(E3.6)**.

Örneğin üç kişinin tiyatro, sinema ve müzik branşlarını ilgi düzeylerine göre puanladıkları varsayılsın. Buna göre her bir kişinin bu üç branş içerisinden en çok hoşlandığına 3, daha az hoşlandığına 2, en az hoşlandığına 1 puan verdiği kabul edilsin.
Bu kişilerin yaptıkları puanlamalarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilsin.

- Herkesin en az hoşlandığı branş, birbirinden farklı olmuştur.
- Müzik, herhangi bir kişinin en çok hoşlandığı branş olmamıştır.
- Tiyatro branşına verilen puanlar, birbirinden farklıdır.

Verilen bilgilere göre sinema branşına verilen toplam puan sorulduğunda öğrencilerin problemin çözümü için tablo temsilinden yararlanmaları beklenir. Buna göre oluşturulacak tablo, her bir kişinin branşlara verebileceği puanlar göz önünde tutulup öğrenciler tarafından doldurulur. Doldurulan tablodan yararlanılarak problem çözülür. Aynı problemin çözümü için diyagram da oluşturulabilir. Buna göre her bir kişinin branşlara verebileceği puanlar göz önünde tutulup kişiler ile branşlar oklarla eşleştirilir. Bu şekilde elde edilen diyagram yardımıyla problem çözülür. Elde edilen sonuç, tablo temsilinden yararlanılarak bulunan sonuç ile karşılaştırılır.

Mantıksal çıkarım gerektiren problemlerin çözümlerinde öğrencilerden farklı yaklaşımlar ortaya koymaları, argümanlar ve karşı argümanlar geliştirmeleri istenir **(SDB3.2)**. Aynı problem farklı çözüm stratejileri ile çözüldükten sonra hangi çözüm stratejisinin daha pratik, kolay ve anlaşılır olduğu hakkında her öğrencinin fikir yürütmesi için öğrencilere gerekli zaman tanınır **(SDB1.1)**. Çözüm stratejisini bulan öğrencilerin diğer arkadaşlarının da bir çözüm stratejisi geliştirmelerini beklemesi sağlanır. Öğrencilerin tüm fikirleri mütevazı bir şekilde dikkate alıp arkadaşlarından gelen bilgi, öneri ve eleştirilere açık olması sağlanarak sınıf içi tartışmalar yapılır **(SDB2.3, D10.3)**. Bu sayede öğrencilerin arkadaşlarının farklı fikirlerine saygı duymaları sağlanır **(D14.1)**. Öğrencilerin hangi çözüm stratejisinin kullanımının hangi durumlarda daha uygun olduğunu anlamaları beklenir. Böylelikle öğrencilerin muhakeme, görselleştirme, ilişkilendirme, esneklik ve iletişim gibi becerilerinin geliştirilmesi desteklenir **(SDB2.1, SDB3.2)**. Öğrencilere mantıksal çıkarım gerektiren problem durumlarına yönelik performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Satranç, sudoku, rubik küp, jenga, mangala gibi oyunlar incelenebilir. Oyun sırasındaki belli hamleler veya oyunda kullanılan taşlar üzerinden mantıksal çıkarım gerektiren problemler çözülebilir. Öğrencilerden benzer oyunlar tasarlayarak bu oyunlar üzerinden mantıksal çıkarım gerektiren problem üretmeleri istenebilir.

Destekleme Öğrencilere akış şemaları oluşturma, sistematik liste yapma, tablo oluşturma gibi stratejiler kullanmayı gerektiren çalışma kâğıtları verilebilir. Bununla ilgili dijital içerikler incelenebilir. Bu stratejilerin kullanıldığı basit muhakemelere dayalı mantıksal çıkarım gerektiren problemler tercih edilebilir. Benzer nitelikte daha fazla problem incelenerek öğrencilerin zihin alışkanlıkları kazanmaları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: ALGORİTMA VE BİLİŞİM

Bu temada öğrencilerin sonlu sayı örüntülerini genellemeleri ve şifreli metinleri çözebilmeleri için tümevarımsal akıl yürütebilmeleri, şifreli metinler oluşturmaları için analojik olarak akıl yürütebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 26

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme, KB2.16.3. Analojik Akıl Yürütme

EĞİLİMLER E1.1. Merak

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D8. Mahremiyet, D14.Saygı, D16.Sorumluluk, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilgisayar Bilimleri, Kriptoloji

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB1. Matematiksel Muhakeme, MAB2. Matematiksel Problem Çözme, MAB3. Matematiksel Temsil

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.H.3.1. Sonlu sayı örüntülerine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Sonlu sayı örüntülerinin terimleri arasındaki ilişkileri gözlemler.

b) Sonlu sayı örüntülerinin terimleri arasındaki örüntüleri belirler.

c) Belirlediği ilişkileri sözel ve cebirsel olarak geneller.

MAT.H.3.2. Şifreli metinleri çözebilmek için tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Şifreli metinlerdeki ilişkileri gözlemler.

b) Şifreli metinlerdeki örüntüleri belirler.

c) Belirlediği örüntüleri sözel ve cebirsel olarak geneller.

MAT.H.3.3. Şifreli metinler oluşturabilmek için analojik akıl yürütebilme

a) Farklı şifreleme yöntemlerini inceler.

b) İncelediği şifreleme yöntemlerinin niteliklerini tespit eder.

c) Benzerliklerden çıkarım yaparak yeni şifreler oluşturur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Sonlu Sayı Örüntüleri
- Şifreli Metinler
- Şifreleme Yöntemleri

Genellemeler

- Sayı örüntüleri, şifreli metinlerin temelini oluşturur.

Anahtar Kavramlar

anahtar, deşifre etme, sayı örüntüsü, şifreleme, şifre alfabesi, şifreli metin

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, performans görevi, öz ve akran değerlendirme formları ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere günlük hayattan sonlu sayı dizilerinin terimleri arasındaki ilişkileri sözel ve cebirsel olarak genelleyebileceği açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir.

Şifrelemede kullanılan sayı örüntüsü ilişkilerinin ve bu sayı örüntülerinin genel terimlerinin cebirsel temsilinin bulunmasının istendiği çalışma kâğıdı hazırlanabilir. Çalışma kâğıdı, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrencilere şifreli metin oluşturmaya yönelik bir performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınıf içi tartışmalar, öz ve akran değerlendirme formları kullanılarak değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin bir doğal sayının çarpanlarını ve katlarını belirleyebildiği; bölünen, bölen, bölüm, kalan kavramlarını ve bölme algoritmasını bildiği; doğal sayılarda bölünebilme kurallarını kullanarak işlemler yapabildiği; iki doğal sayının ortak bölenlerini ve ortak katlarını belirleyebildiği; örüntü, terim ve cebirsel ifade kavramlarını bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin doğal sayıların ve tam sayıların özellikleri, bölme algoritması, doğal sayılarda bölünebilme kuralları ve cebirsel ifadelerle ilgili bilgi ve becerilerinin belirlenmesi amacıyla açık uçlu sorular sorulabilir. Öğrencilere iki doğal sayının ortak bölenlerini ve ortak katlarını belirlemeye, farklı sayı ve şekil örüntülerinde verilmeyen terimleri bulmaya, örüntüyü devam ettirmeye ve örüntünün cebirsel kuralını bulmaya yönelik çalışmalar yaptırılabilir.

Köprü Kurma

Ardışık sayılar, ardışık tek/çift sayılar gibi belli özelliğe sahip sayı örüntülerinin incelendiği sınıf içi tartışmalar yapılabilir. Bu tür sayılara (üçgensel, karesel sayılar gibi) karşılık gelen şekiller incelenebilir. Öğrencilerin gerçek yaşamda (belirli aralıklarla tutulan nöbetler gibi) örüntü içeren farklı durumlarla karşılaşılabildiğini fark etmeleri sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.H.3.1

Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen bir örüntünün belli sayıda terimi verilir. Bu örüntüye göre örüntünün bir sonraki adımında hangi sayının gelebileceği ve bu sayının nasıl bulunabileceğiyle ilgili sınıf içi tartışmalar yapılır. Örneğin bir ayın ilk günü nöbete başlayan ve her 5 günde bir nöbet tutan bir kişinin 4. nöbetini ayın kaçıncı gününde tutacağı, belirli bir duraktan 15 dakikada bir geçen tramvayın gün içinde ilk kez saat 08.00'de bu duraktan geçtiği düşünüldüğünde aynı duraktan saat kaçta 6. kez geçeceği gibi gerçek yaşam durumları incelenir. Öğrenciler, problemin çözümü ile ilgili bireysel düşüncelerini sınıfta paylaşmaları konusunda teşvik edilir **(SDB2.1)**. Farklı yapıdaki örüntüler verilerek örüntünün terimleri arasındaki ilişkiler (ortak fark, ortak çarpan, bir teriminin diğer terimler cinsinden ifade edilmesi gibi) hakkında çıkarımda bulunmaları için öğrencilere fırsat verilir. Çıkarımlar sonucunda örüntünün terimleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi sağlanır. Terimler arasındaki ilişkiler sözel ve cebirsel olarak genellenir **(MAB3)**. Örneğin örüntünün ardışık terimleri arasındaki farkın ya da oranın sabit olduğu genellemesi yapılabilir. Sayı örüntülerinin bulunduğu çalışma kâğıtları dağıtılarak öğrencilerden örüntülerin genel terimlerini cebirsel olarak ifade etmeleri beklenir **(SDB1.2)**. Çalışmanın zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi beklenir **(D16.3)**.

MAT.H.3.2

Öğrencilerin kriptoloji bilimi hakkındaki bilgileri ve düşünceleri sorgulanır. Kriptoloji biliminin kullanıldığı alanlar ve önemi hakkında (devletlerin sırlarını şifreleyerek ulusal güvenliği korumak gibi) sınıf içi tartışma yapılır **(D19.4, E1.1)**.

Seçilen şifreli metinler harflerden, sembollerden veya sayılardan oluşur. Şifreli metinleri çözme (deşifre etme) problemlerinin çözümleriyle ilgili sınıf içi tartışma yapılır. Öğrencilerin problemlerin çözümleriyle ilgili önce bireysel olarak düşünmesine fırsat verilir **(MAB2, SDB3.3)**. Sonrasında öğrenciler kendi düşüncelerini paylaşmaları konusunda teşvik edilir **(SDB2.2)**. Bu süreçte öğrencilerden şifreli metinlerdeki örüntüleri incelemeleri ve ardından deşifre etmeleri istenir. Örneğin alfabenin harfleri sıfırdan başlanarak numaralandırılıp belli bir kurala göre ileri ya da geri ötelenerek şifreli metinler elde edilebilir. Bu noktada alfabedeki harflerin şifrelenmesi sonucunda bir şifre alfabesinin oluştuğu gösterilir. Öğrencilerden farklı şifreli metinleri inceleyerek bu metinleri deşifre etmeleri istenir. Örneğin anahtar kullanılarak şifrelenen bir metnin nasıl deşifre edilebileceği incelenir. Sonrasında farklı yöntemlerle şifrelenmiş metinlerin nasıl deşifre edilebildiğine dair çıkarımlarda bulunmaları beklenir **(SDB3.3, MAB1)**. Harf, sayı, sembol ve şekillerden oluşan şifreli metin görselleri incelenerek şifreleme algoritmasının nasıl olabileceği üzerine tartışmalar yapılır **(OB4)**. Şifreli metinlerin bulunduğu çalışma kâğıtları dağıtılarak öğrencilerin bu metinleri deşifre etmeleri beklenir. Şifreli metinlerin özellikle bilgisayar biliminde kullanımı üzerine tartışılır. Bu sayede verilerin gizliliğini teminat altına almada şifrelemenin önemli bir araç olduğu vurgulanarak kişisel verilerin mahremiyetini sağlamadaki önemi üzerinde durulur **(D8.2)**. Öğrencilere şifrelemede kullanılan sayı örüntüsü ilişkilerinin ve bu sayı örüntülerinin genel terimlerinin cebirsel temsilinin bulunmasının istendiği çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.H.3.3

Önceden bilinen algoritmalara göre oluşturulmuş şifreli metinler incelenir. Bölme işleminden elde edilen kalana göre oluşturulan şifreleme örnekleri gibi farklı şifreleme yöntemleri kullanılan metinlerin incelenmesi sağlanır. Örneğin "A, B, C, ... , Z, nokta, virgül, tırnak işareti, boşluk" gibi 33 sembolden oluşan bir metinde harfler kodlanırken A harfi için 00, B harfi için 01, ... , boşluk için 32 sayısı atanabilir. Harflere karşılık gelen her bir sayının 6 fazlasının 33'e bölümünden kalanların alfabedeki harf karşılıkları dikkate alınarak oluşturulmuş bir şifreleme örneği verilebilir. Sonrasında öğrencilerin şifreleme kurallarını incelemesi sağlanır. Yapılan incelemeler sonucunda şifreleme kurallarındaki nitelikler (şifrenin yazıldığı dilin alfabesindeki harflerin numara karşılıkları, ileri/geri kaç adım ötelendiği, en çok hangi harflerin kullanıldığı, hangi sayı eklenip hangi sayıya bölümden elde edilen kalanlara göre şifreleme yapıldığı gibi) tespit edilir. Bu süreçte sınıf içi tartışmalar yapılır. Bu tartışmalar yapılırken öğrencilerin düşüncelerini temellendirerek ifade etmeleri ve diğerlerinin düşüncelerini saygı çerçevesinde dinleyerek arkadaşlarıyla etkileşim kurmaları sağlanır **(D14.1, SDB2.1)**. Öğrencilerden tespit edilen özelliklere ilişkin çıkarımlar yapmaları beklenir **(MAB1)**. Sonrasında öğrencilerden yeni şifreler oluşturmaları istenir. Bu süreçte gruplar oluşturularak öğrencilere şifreli metinler hazırlama ve birbirlerinin metinlerini deşifre etme esasına dayanan sınıf içi uygulamalar yaptırılır **(SDB2.2)**. Uygulama sonrası öz değerlendirme ve grup değerlendirmeleri yapılabilir **(SDB1.2)**. Gruplar, oluşturdukları şifreli metinleri mahremiyete dikkat ederek dijital ortamlarda birbirleriyle paylaşır **(OB2)**. Öğrencilere şifreli metin oluşturmaya yönelik performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme (*) Öğrencilerden tarihte farklı zamanlarda kullanılan matematiksel bilgiye göre geliştirilmiş şifreleme araçlarını (Sezar çarkı, Enigma, SIGABA gibi) incelemeleri istenebilir. Bu araçlarda ve günümüzde kullanılan şifreleme yöntemlerinde yer alan matematiksel yapıyı belirlemeleri ve kendilerinin de farklı araç ya da şifreleme yöntemi geliştirmeleri istenebilir.

Destekleme Şifre oluşturmayı veya oluşturulan şifreyi çözümlemeyi gerektiren durumlarda öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerine uygun, basit algoritmik işlemler içeren problem örnekleri tercih edilebilir. Öğrencilere farklı çevrim içi şifreleme uygulamaları kullandırılarak şifreleme örneklerini görmeleri ve kendilerinin de uygulamanın ilgili kısmında değişiklikler yaparak şifre oluşturmaları istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu temada öğrencilerin geometrik kavram ve şekillerin inşa çalışmalarında matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilmeleri; inşa edilen geometrik şekillerin özellikleri ile ilgili çıkarım yapabilmeleri; süsleme, kaplama ve fraktalları çözümleyerek özgün desen ve kaplamalar oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 32

ALAN BECERİLERİ MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma (MAB5.1. Matematiksel Araç ve Teknolojiden Yararlanma)

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.20. Sentezleme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.2. Bağımsızlık, E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.2. Sorumluluk, E2.3. Girişkenlik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik

Değerler D7. Estetik, D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Mimari

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB2. Matematiksel Problem Çözme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.H.4.1. Farklı geometrik kavram ve şekillerin inşa çalışmalarında matematiksel araç ve teknolojilerden yararlanabilme

a) Farklı geometrik kavram ve şekillerin inşasında kullanılabilecek matematiksel araç ve teknolojileri tanır.

b) Tanıdığı matematiksel araç ve teknolojilerden hareketle farklı geometrik kavram ve şekillerin inşası için uygun olan araç ve teknolojileri belirler.

c) Farklı geometrik kavram ve şekillerin inşası için belirlediği matematiksel araç ve teknolojileri kullanır.

MAT.H.4.2. Matematiksel araç ve teknolojilerden yararlanılarak inşa edilen bazı özel dörtgenlerin (yamuk, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare) özellikleri ile ilgili çıkarım yapabilme

a) İnşasını yaptığı bazı özel dörtgenlerin (yamuk, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare) özellikleri hakkında varsayımlarda bulunur.

b) Varsayımlarından yararlanarak incelediği bazı özel dörtgenlerin (yamuk, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare) özelliklerini genellemek için örüntüleri listeler.

c) Listelediği örüntülerden elde ettiği genellemeleri varsayımları ile karşılaştırır.

ç) Genellemelerinden incelediği dörtgenlerin özellikleriyle ilgili matematiksel önermeler sunar.

d) Sunduğu önermelerin faydasını incelediği dörtgenlerin ilişkilendirilmesi ve sınıflandırılması bağlamında değerlendirir.

MAT.H.4.3. Fraktalları çözümleyebilme

a) Fraktal oluşturan bir yapının bileşenlerini (oran, şekil gibi) belirler.

b) Fraktal oluşturan yapının bileşenleri arasındaki ilişkileri belirler.

MAT.H.4.4.Geometrik şekiller kullanılarak oluşturulan süslemeleri çözümleyebilme

a) Bir süslemeyi oluşturan bileşenleri (şekil, simetri gibi) belirler.

b) Süslemenin bileşenleri arasındaki ilişkileri belirler.

MAT.H.4.5. Geometrik şekillerden kaplamalar sentezleyebilme

a) Bir kaplamayı oluşturabilecek farklı geometrik şekilleri belirler.

b) Farklı geometrik şekillerden bir kaplama oluşturabilmek için şekiller arasında ilişki kurar.

c) Belirlediği şekilleri birleştirerek özgün bir kaplama oluşturur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Geometrik Şekillerle İlgili İnşa Çalışmaları
- İnşalardan Yararlanarak Özel Dörtgenlerin Özelliklerini Bulma
- Fraktallar
- Süslemeler
- Kaplamalar

Genellemeler

- İnşa, geometrik bir şeklin değişmez özelliklerinin tümünü yansıtan bir temsil sürecidir.
- Geometrik şekiller, süsleme sanatının temel ögesidir.

Anahtar Kavramlar fraktal, geometrik inşa, kaplama, süsleme

Sembol ve Gösterimler $\perp$, $//$, AB, $[AB]$, $[AB$, $|AB|$, $m(\hat{A})$, $m(\widehat{BAC})$, $\overset{\frown}{ABC}$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular, kısa cevaplı sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, araştırma ödevi, proje ödevi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere ortaokulda öğrendikleri bir inşa probleminin farklı inşa yöntemlerini araştırmalarına ve bu yöntemleri sunmalarına yönelik proje ödevi verilebilir. Proje ödevinin değerlendirilmesinde hazırlık, içerik ve sunum süreçlerinin dikkate alındığı derecelendirme ölçeği kullanılabilir. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını tanıyarak ihtiyaçlarını belirlemeleri, öğrenme sürecinde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hedefler ve bu hedeflere yönelik eylemler belirlemeleri, motivasyonlarını artırmaları amacıyla proje ödevini öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları ile değerlendirmeleri istenebilir.

Öğrencilere ön bilgilerini kullanabilecekleri, yamuk, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve karenin inşa adımları hakkında performans görevi verilebilir. Bu performans görevleri, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Farklı fraktal örneklerinin [Koch (Koh) kar tanesi, Sierpinski (Zepinski) üçgeni gibi] araştırılması, incelenmesi ve çözümlenmesine yönelik olarak öğrencilerin bireysel ve gruplar hâlinde yapabilecekleri proje ödevi verilebilir. Proje ödevinin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Öğrencilerin bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışmaları sağlanarak her bir gruba veya öğrenciye farklı geometrik şekiller verilip özgün bir desen ve kaplama oluşturmalarına yönelik performans görevi verilebilir. Bunun yanı sıra farklı kültürlere ve millî kültüre ait, geometrik şekillerin oluşturduğu süslemelerin araştırılması ve çözümlenmesine ilişkin araştırma ödevi verilebilir. Öğrencilerin çalışmaları sonucu elde ettikleri ürünleri sergilemeleri sağlanır. Bu ödevler, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin pergel, ölçüsüz cetvel ve matematik yazılımı gibi araç gereci tanıdıkları; bu araçlarla basit düzeyde çizim ve inşa (doğru, orta nokta, kenar orta dikme, açıortay, üçgen, çember gibi) yapabildikleri; geometrik bir şeklin yansıma ve öteleme dönüşümü altındaki görüntüsüne ilişkin çıkarım yapabildikleri; üçgenlerin eşliğine, benzerliğine, yardımcı elemanlarına, çokgen ve özel dörtgenlerin özelliklerine dair çıkarımda bulunabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin üçgenin temel ve yardımcı elemanlarına, üçgenlerin eşliğine ve benzerliğine, çokgenlere ve özel dörtgenlere ilişkin bilgileri soru cevap tekniği veya çalışma kâğıdı kullanılarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin temel çizim, inşalar (doğru, orta nokta, kenar orta dikme, açıortay, üçgen, çember gibi), yansıma ve öteleme dönüşümlerine ilişkin bilgileri de sınanabilir. Tespit edilen hatalı ve eksik öğrenmelere yönelik uygun açıklamalar yapılır veya dönütler verilir. Öğrencilerin bilgilerini doğru anlamlandırmaları ve eksikliklerini tamamlamaları sağlanır.

Köprü Kurma

Öğrencilerin bu seviyede yapacakları çizim ve inşalar, önceden öğrendiği çizim ve inşalar temelinde yapılandırılabilir. Öğrencilerden pergel, ölçüsüz cetvel ve matematik yazılımı kullanarak yaptıkları inşalara benzer süreçlerle yeni inşalar yapmaları istenebilir. Bu süreçte öğrencilere özelliklerini bildikleri geometrik şekli inşa etmek için gerekli koşullar üzerinde çalışılmasının yeterli olduğu ifade edilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.H.4.1

Ortaokulda bazı temel geometrik inşalar yapan öğrencilerin inşanın amacına ilişkin kendi fikirlerini paylaşmaları sağlanır **(SDB2.1)**. Öğrencilerin düşünceleri özetlenerek geometrik inşaların problemlerin çözümüne sunduğu katkılardan bahsedilir. Daha sonra inşa yaparken kullanılan araç gereç öğrencilere hatırlatılarak bunların hangi amaçla kullanıldığına ilişkin sorular sorulur. Öğrencilerin cevapları değerlendirilerek araç gerecin farklı amaçla kullanımlarına ilişkin sorularla ("Pergel, çember çizmek ya da inşa etmek dışında hangi çizim ya da inşalarda kullanılır?", "Eş doğru parçaları inşa etmek için hangi araç gereç kullanılır?" gibi) öğrencilerin fikirlerini paylaşmaları sağlanır. Pergelin bir tek açıklığıyla daire içine kare inşasını ve verilen bir kare içine eşkenar üçgen inşasını ilk defa Ebülvefa Buzcani'nin yapmasına ilişkin bilgilere yer verilir. Böylece kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlanmış olur. Öğrencilerin cevapları özetlenerek matematik yazılımlarındaki araçların kullanımına ilişkin bilgiler verilir. Böylece öğrencilerin dijital ortamda inşa yaparken kullanacakları yazılımlarda bulunan araç gereci tanımaları sağlanır ve dijital ortamda iş görme becerileri desteklenir **(OB2)**. Öğrencilere bu sınıf seviyesinde yapılması beklenen inşalara ilişkin problem durumları sunulur **(MAB2)**. Çözümü istenen geometrik problem açıkça tanımlanır ve öğrencilerin çözüm için gerekli olacak temel bilgileri gözden geçirmeleri sağlanır. Örneğin öğrencilere "bir doğruya üzerindeki bir noktadan dik doğru çizme" inşasında ortaokulda öğrenmiş oldukları orta dikme oluşturma bilgisini nasıl kullanabilecekleri sorulur. Böylece sınıf içi tartışma ortamında öğrencilerin problemin çözümüne dair düşüncelerini paylaşmaları sağlanır, farklı düşünceler üzerinde uzlaşmalarıyla problemin çözümü için gerekli olan ilk adımlar belirlenir **(SDB2.2)**. Orta dikme fikrinden hareketle doğru üzerindeki bir A noktasına eşit uzaklıkta ve yine bu doğru üzerinde olan iki noktayı belirlemek için kullanılması gereken aracın ne olduğu sorgulanır. Öğrencilerin ihtiyaç duyulan aracın pergel olduğunu ifade etmesi beklenir. Öğrenciler pergel ile noktaları belirledikten sonra inşanın sonraki adımı için "Bu noktalara A noktası dışında eşit uzaklıkta bir nokta ya da noktalar nasıl belirlenir?" şeklinde sorularla yönlendirilir. Öğrencilerden merkezi bu noktalar olan çemberlerin kesim noktalarının belirlenmesi gerektiğini ve bunun pergel yardımıyla yapılabileceğini söylemeleri beklenir. Sonraki adımda yapılacak çizim ve kullanılacak araç, tartışma ortamında belirlenir; elde edilen nokta veya noktalar ile A noktası ölçüsüz cetvel yardımıyla birleştirilerek inşa tamamlanır. Oluşturulan doğru ile başlangıçta verilen doğrunun birbirlerine dik oldukları, ölçümler yapılarak doğrulanır. Öğrencilerin yapılan inşada her bir adımın sonuçları ve bu doğruların dikliği üzerine tartışmalar yaparak ikizkenar, eşkenar ve eş üçgenlerin açı ve kenar özelliklerini incelemeleri sağlanır. Bu inşa, benzer aşamalar uygulanarak matematik yazılımları ile yapılır. Öğrencilerden bu seviyede benzer bir süreç işleterek aşağıdaki inşaları yapması beklenir.

- Bir doğruya dışındaki bir noktadan dik doğru inşa etme,
- Bir açıya eş bir açı inşa etme,
- Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa etme,
- İki kenar uzunluğu ve aralarındaki açı ölçüsü verilen üçgeni inşa etme,
- İki açı ölçüsü ve bir kenar uzunluğu verilen üçgen inşa etme,
- Eşkenar üçgen ve düzgün altıgen inşa etme.

Öğrencilerin yapması beklenen inşaların adımlarının belirlenmesi, kullanılacak araç ve teknolojinin seçimi ve kullanımı grup çalışması şeklinde de yapılır. Öğrencilere farklı geometrik kavram ve şekillerin matematiksel araç ve teknolojilerle inşa sürecine yönelik çalışma kâğıdı verilir. Grup çalışmaları ile farklı çözümler gerektiren inşalarda öğrencilerin iş birliği içinde çalışmaları sağlanır **(SDB2.2)**. Çalışmaların dijital ortamda matematik yazılımları kullanılarak yapılmasıyla öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimine katkı sağlanır **(OB2)**. Geometrik inşaların yapılması sürecinde öğrencilerin bağımsız olarak ha-

reket etmeleri, araç ve teknolojileri bireysel olarak kullanmaları da desteklenir **(E1.2)**. Her bir inşa için farklı yollar olup olmadığının ve farklı çözümlerin neler olabileceğinin sorgulanması sağlanır. Öğrencilerin bu süreçte farklı çözümler için probleme farklı açılardan bakmaları teşvik edilerek esneklik becerilerinin gelişimine destek olunur **(SDB3.2)**. Öğrencilere inşaların farklı şekillerde nasıl yapılabileceğine ilişkin performans görevleri verilebilir. Bu performans görevinde öğrencilerin inşaların farklı şekillerde nasıl yapılabileceğine ilişkin yürütecekleri akıl yürütme ve çalışma süreci, kendi öğrenme durumlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar da olduğundan öz düzenlenme becerileri ve sorumluluk eğilimlerinin gelişimi desteklenir **(SDB1.2, D16.3, E2.2)**. Öğrencilere yapılan inşaların bazı adımlarının boş bırakıldığı, açık uçlu ve kısa cevaplı soruların bulunduğu çalışma kâğıdı verilebilir. Farklı inşa yöntemlerini araştırmalarına ve bu yöntemleri sunmalarına yönelik proje ödevi verilebilir.

MAT.H.4.2

Öğrencilerin öncelikle bazı özel dörtgenlerin (sırasıyla yamuk, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare) inşasını yapmaları beklenir. Bu dörtgenlerin inşası pergel, ölçüsüz cetvel veya matematik yazılımları ile yapılır. İnşanın matematik yazılımları kullanılarak yapılması durumunda öğrencilerin dijital araçlarla iş görme becerilerinin gelişimi de desteklenir **(OB2)**. Ardından öğrencilerin bu dörtgenlerin açı, kenar ve köşegen özelliklerine yönelik varsayımlarda bulunmaları sağlanır. Öğrencilerin inşası yapılan özel dörtgenlerin farklı durumlarını inceleyerek varsayımlarına yönelik genellemelere ulaşmaları istenir. Öğrencilerden yaptıkları genellemelerin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını belirleyerek genellemeleri önermeler ("Dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşittir.", "Paralelkenarın karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir." gibi) olarak ifade etmeleri istenir. İncelenen dörtgen ile diğer dörtgenlerin karşılaştırılması, ortak olan ve olmayan özelliklerin belirlenmesi için öğrencilere fırsat verilir. Öğrencilerin inceledikleri özel dörtgenlerin özelliklerine dair bilgi ve çıkarımları, tanılayıcı dallanmış ağaç kullanılarak değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

MAT.H.4.3

Geometrik yapı örnekleri sunulur ve öğrencilerin bu örnekleri görsel yorumlama yöntemi ile incelemesi sağlanır. Öğrencilerin inceledikleri örneklerde yer alan şekil ve desenlerle ilgili fikirlerini paylaşması, farklı örneklerde gördükleri benzer özellikleri ifade etmesi beklenir. İncelenen örneklerin fraktal olarak adlandırılan geometrik yapılar olduğu ifade edilerek öğrencilerin fraktal tanımını incelemesi sağlanır. Öğrencilerin sınıf veya grup tartışması yoluyla örnek olarak sunulan fraktalları oluşturan şekilleri belirlemeleri istenir. Tartışma ortamında öğrenciler özellikle karışık fraktalları oluşturan şekilleri belirlerken düşüncelerini müzakere ederek farklı fikirler üzerinde uzlaşma sağlayacaklarından iş birliği becerileri desteklenir **(SDB2.2)**. Öğrencilerin her bir örnek fraktal için belirledikleri şekiller özetlenir. Her bir fraktal örneği için belirlenen bu şekiller arasındaki ilişkilere ve bu ilişkileri nasıl kurduklarına dair açıklama yapması sağlanır. Öğrencilerin şekiller arasındaki ilişkiler üzerinden fraktalın nasıl oluşturulduğunu, desenlerdeki tekrar ve benzerlikleri ifade ederek fraktalın özelliklerini belirlemesi beklenir. Fraktalların çözümlenmesi, sunulan fraktal görsellerinin tanınması, yorumlanması ve sorgulanması ile öğrencilerin görsel okuryazarlık becerilerinin gelişimi desteklenir **(OB4)**. Öğrencilere farklı fraktal örneklerini belirlemeye yönelik araştırma ödevi verilebilir. Araştırma ödevlerinin sınıf ortamında sunulması desteklenerek öğrencilerin öz güven ve girişkenlik eğilimlerinin, iletişim ve iş birliği becerilerinin gelişimi sağlanır **(E1.5, E2.3, SDB2.1, SDB2.2)**. Öğrencilerin araştırmalarını dijital ortamda hazırlaması ve sunması ile dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimi desteklenir **(OB2)**. Öğrencilere fraktalları çözümleyebilmeye yönelik proje ödevi verilebilir.

MAT.H.4.4

Geometrik şekiller kullanılarak oluşturulan süsleme örnekleri öğrencilere sunularak merak duyguları harekete geçirilir **(E1.1)**. Öğrencilerin bu örnekleri incelemeleri sağlanır. Geometrik şekiller ile yansıma veya öteleme dönüşümleri sonrası oluşan görüntüler; süslemenin

bileşenleri olarak belirlenir. Ardından öğrencilerin bileşenler arası ilişkileri incelemelerine ve süslemenin nasıl oluşturulduğunu belirlemelerine fırsat verilir. Öğrencilerin süslemeyi oluşturan şekillerin nasıl bir araya getirildiği, tekrar eden şekil ve yapılar, bu şekiller arasındaki benzerlikler, renklerin kullanımı gibi durumlara ilişkin fikirlerini paylaşmaları ve tartışmaları sağlanır **(SDB2.1)**. Böylece öğrencilerin süslemedeki düzeni görmeleri beklenir. Süslemelerin incelenerek yapısının anlaşılması ve çözümlenmesiyle öğrencilerin görsel okuryazarlık becerilerinin gelişimi de desteklenir **(OB4)**. Öğrencilerin özellikle Türk-İslam kültürüne ait, geometrik şekillerle oluşturulmuş örnekleri incelemeleri; geometrik şekillerin görsel sanatlar ve mimarideki kullanımına ilişkin fikirlerini paylaşmaları sağlanır **(SDB2.1)**. Türk-İslam kültürüne ait mimari eserlerde [cami (Divriği Ulu Cami gibi), medrese (Uluğ Bey Medresesi gibi), Türk hamamı, Selçuklu yıldızı, Anadolu kilim desenleri, geleneksel Türk halı ve kilimlerindeki motifler gibi] yer alan süslemeler incelenerek eserde yer alan şekiller arasındaki örüntüler belirlenir. Farklı kültürlerdeki sanat eserleri ve mimari eserlere dair yapılacak çalışmalarla öğrencilerin farklı toplumların kültürel değerlerine duyarlı olmaları ve saygı duymaları sağlanır **(D14.3)**. Sanat okuryazarlığı becerileri, üretkenlikleri ve ruhsal gelişimleri desteklenir **(OB5, OB9)**. Bu çalışma ve incelemelerle öğrencilerin sanatı ve estetiği hayatlarının parçası hâline getirmelerine katkı sunulur **(D7.1)**. Farklı kültürlere ve millî kültüre ait geometrik şekillerin oluşturduğu süslemelerin araştırılması ve çözümlenmesine ilişkin araştırma ödevi verilerek öğrencilerin iş birliği becerilerinin geliştirilmesi sağlanabilir. Bu çalışmalarla öğrencilerin gruplar hâlinde performans görevi hazırlarken kendi öğrenme deneyimlerini geliştirmeleri desteklenir **(SDB1.2)**.

MAT.H.4.5

Türk-İslam kültüründe ve farklı kültürlerde yer alan sanat ve mimari örneklerinde kullanılan geometrik şekillerle oluşturulan süsleme ve kaplama örneklerinin incelenmesine yönelik öğrenme ortamı oluşturulur. Öğrencilerin Cezeri ve M. C. Escher (Eşır) gibi süsleme sanatçılarının eserlerini ayrıca incelemesi sağlanır **(OB5)**. Öğrencilere özdeş çokgenlerden (özdeş eşkenar üçgenler, özdeş düzgün altıgenler gibi) oluşan materyaller yeterli sayıda verilir. Düzlemin bunlardan hangileri nasıl bir araya getirilirse üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde kaplanabileceği sorulur. Öğrencilerden tek bir çokgeni kullanarak kaplama oluşturmalarının yanı sıra farklı çokgenleri bir arada kullanarak da kaplama oluşturmaları beklenir. Öğrencilerden yapılan kaplamalarda şekillerin nasıl yerleştirildiğine (öteleme ve simetri) ilişkin açıklama yapması beklenir. Bu süreçte öğrencilerin deneme yanılma yöntemini kullanarak hangi şekillerle kaplama yapabileceklerini gözlemlemeleri sağlanır. Ayrıca öğrencilerin gözlemlerinden hareketle kaplama yapabileceği şekiller arasındaki ilişkileri incelemeleri beklenir. Öğrencilerin kaplamada kullanılacak düzgün çokgenlerin kenar uzunluklarının eşit olması, çokgenlerin bir araya gelen iç açılarının ölçüleri toplamının bir tam açı oluşturması gerektiği gibi sonuçlara ulaşmaları sağlanır. Öğrencilerden belirledikleri şekilleri kullanarak ve ulaştıkları sonuçları değerlendirerek özgün bir kaplama oluşturmaları beklenir. Bilgisayar programları ve tasarım araçlarının geometrik şekillerle süsleme ve kaplama oluşturmak için kullanımı teşvik edilir. Öğrencilere farklı geometrik şekiller içeren özgün bir desen ve kaplama oluşturmalarına yönelik performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerden düzgün sekizgen ve düzgün onikigenin inşasının nasıl yapılabileceğini araştırmaları istenebilir. Öğrencilerin yaptıkları araştırmalar ışığında ve öğretmen rehberliğinde düzgün sekizgen ve onikigeninin inşaları, matematiksel araçlar kullanılarak yapılabilir.

Öğrencilerin gruplar hâlinde veya bireysel olarak iki kenarının uzunluğu ve bir yüksekliği verilen üçgenin inşasını gerçekleştirmeleri sağlanabilir.

Öğrencilerden düzgün çokgenlerin ve üçgenlerin inşasına yönelik çalışmalar yapan Farabi gibi bilim insanlarını araştırarak ulaştıkları sonuçları sunmaları istenebilir.

(*) Öğrencilerin altın oran ile ilgili inşalar, Theodorus (Fiyodorus) çarkı ve altın spiral hakkında araştırmalar yaparak çalışmalarını özetleyen bir afiş hazırlamaları ve bu afişi sunmaları istenebilir. Araştırmalarını dijital ortamda yapmaları desteklenerek öğrencilerin dijital araçlarla iş görme becerilerinin geliştirilmesi sağlanabilir.

(*) Öğrencilerden hangi düzgün çokgenlerle düzlemin kaplanabileceğini araştırmaları istenebilir. Benzer şekilde kaplama türlerine ilişkin araştırmalar yaparak ulaştıkları sonuçları sunmaları, kaplamalarla özgün bir süsleme oluşturmaları ve ürünlerini sergilemeleri beklenebilir.

Destekleme

Öğrencilerin konuya ilişkin tasarlanmış materyaller veya matematik yazılımlarıyla çalışmaları sağlanabilir. Geometrik şekillerin inşasına yönelik çalışmalardan önce basit çizimler yapmalarına ve temel geometrik inşaların adımlarına yönelik çalışmalar yapılabilir. Çalışmaların küçük gruplar hâlinde gerçekleştirilmesi ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşim içinde olması sağlanabilir. Öğrencilere fraktal ve süslemelere ilişkin günlük hayattan, doğadan örnekler ve ilgi çekici videolar sunulabilir. Kaplamalara ilişkin çözümleme ve kaplamaları kullanarak özgün süslemeler oluşturma sürecinde öğrencilere etkileşimli içeriklerle uygulama yapma imkânı verilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. TEMA: İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu temada öğrencilerin başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım veya tahminleri tartışabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 6

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.18. Tartışma

EĞİLİMLER E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D6. Dürüstlük, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Coğrafya, Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.H.5.1. Başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme

a) Başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik istatistiksel temellendirme yapar.

b) Başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik hataları ya da yanlılıkları tespit eder.

c) Başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel sonuç veya yorumları çürütür ya da kabul eder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Başkaları Tarafından Oluşturulan İstatistiksel Sonuç veya Yorumlar

Genellemeler

- Veri dağılımı, verinin değişebilirliği hakkında bilgi verir.
- Nicel verilerin dağılımlarını tanımlamada kullanılacak sayısal özetler, dağılımın merkezinin nereye eğilim gösterdiğini ve nasıl yayıldığını belirlemede kullanılır.
- Kategorik veriye dayalı karar vermek için amaca yönelik sınıflama yapılması gerekir.
- İstatistiksel araştırmanın yapıldığı örneklem, evrene ilişkin fikir verir.

Anahtar Kavramlar: dağılım, değişebilirlik, evren, örneklem

Sembol ve Gösterimler: -

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere inceledikleri istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım veya tahminlere ilişkin değerlendirme yapabilecekleri performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Performans görevi sonunda elde edilen sonuçların benzerlik veya farklılıklarının nedenleri üzerine sınıf içi tartışma yapılabilir. Gruplar hâlinde yapılan sınıf içi tartışma etkinlikleri; öz, akran ve grup değerlendirme formları ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecinin bileşenlerine hâkim oldukları, betimsel ve karşılaştırma gerektiren araştırma soruları oluşturabildikleri; veri toplama planı yapabildikleri; verileri görselleştirebildikleri (sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği, çizgi grafiği, nokta grafiği, kök-yaprak gösterimi); özetleyebildikleri (sıklık, ortalama, tepe değer, ortanca, açıklık, ortalama mutlak sapma); değişebilirlik, dağılım, evren ve örneklem kavramlarını bildikleri ve verileri yorumlayabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden istatistiksel araştırma süreci aşamalarını döngüsel bir şema üzerinde göstermeleri istenebilir. Öğrencilere istatistiksel bir bağlam verilerek betimsel ve karşılaştıran araştırma soruları yazdırılabilir. Araştırma soruları doğrultusunda veri toplama planı oluşturmaları sağlanabilir. Hazır veri setleri verilerek öğrencilerin sütun grafiğini, daire grafiğini, çizgi grafiğini, nokta grafiğini, kök-yaprak gösterimini kullanarak veriyi görselleştirmeleri; sıklık, ortalama, tepe değer, ortanca, açıklık, ortalama mutlak sapma kullanarak veriyi özetlemeleri ve elde edilen sonuçları yorumlamaları istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere önceki sınıflarda öğrenmiş oldukları istatistiksel araştırma sürecinin tüm bileşenlerine (istatistiksel problem belirleme, veri toplama ve analize hazırlama, bulgulara ulaşma, bulguları yorumlama) dair eleştirel sorular sorulabilir. Bu bileşenlerde olabilecek veya oluşabilecek hataların/yanlılıkların neler olabileceği üzerine tartışılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.H.5.1

Öğrencilerin başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel bilgilere eleştirel bakabilmeleri ve bu bilgileri tartışabilmeleri önemlidir **(E3.10)**. Bu bağlamda öğrencilere nicel veya kategorik verilerden hareketle oluşturulan; hatalı/yanlı sonuç, yorum, çıkarım veya tahminleri içeren istatistiksel görsel veya özetlerden hazırlanmış çalışma kâğıdı verilerek bu çalışma kâğıtlarını grup çalışmasıyla ya da bireysel olarak incelemeleri istenir **(SDB2.2, D3.4)**. Grup tartışması sürecinde öğrencilerin birbirlerinin fikirlerini nezaketle dinlemeleri ve arkadaşlarının düşünceleriyle empati yapabilmeleri sağlanır **(D14.1)**. Ele alınan durumlar farklı disiplinlerden (fizik, coğrafya, biyoloji) seçilerek öğrencilerin günlük hayatta karşılarına çıkan durumları istatistiksel gözle değerlendirmeleri desteklenir. Örneğin öğrencilerden matematik ile coğrafya dersini ilişkilendirmek için ülkelerin farklı yaş gruplarına ilişkin verileri içeren grafiklerden hareketle gelecek yıllar için tahminî nüfus değerlerini içeren grafikleri incelemeleri beklenebilir. Öğrencilerin var olan istatistik bilgileri doğrultusunda ele aldıkları durumlar için istatistiksel temellendirme yapmaları sağlanır **(SDB3.3)**. Bu süreçte öğrenciler, bireysel veya iş birliğini sağlayacak şekilde gruplar hâlinde çalışmaya teşvik edilir. Böylelikle öğrencilerin istatistiksel temellendirmelerini gruplar hâlinde gerçekleştirmeleri desteklenir **(D3.4)**. Öğrencilerden verilen durumlara eleştirel bakmaları, istatistik bilgilerini kullanarak hataları/yanlılıkları tespit etmeleri istenir **(E3.10)**. Hataları/yanlılıkları tespit ederken öğrenciler yakınlık, menfaat, ön yargı gözetmeksizin tarafsız davranmaları hususunda teşvik edilir **(D1.2)**. Öğrencilerin belirlediği hatalar ve yanlılıklar tartışmaya açılır **(SDB2.1)**. Öğrencilerden bu hata ve yanlılıkları eleştirel gözle değerlendirmeleri beklenir **(KB3.3)**. Sınıf içi tartışmalarla öğrencilerin değerlendirmelerini paylaşmaları ve gerekçelendirmeleri istenir **(SDB2.2, SDB3.3)**. Bu süreçte düşüncelerini ifade etmelerinin yanı sıra diğer arkadaşlarının düşüncelerini nazik bir şekilde dinleyerek onlarla empati kurabilmelerine yönelik yönlendirmeler yapılır **(D14.1)**. Öğrencilerin sunduğu fikirlerden ve yaptığı değerlendirmelerden hareketle ele alınan veri dağılımlarına ilişkin hatalı/yanlı sonuç, yorum, çıkarım veya tahminler çürütülür veya kabul edilir **(D6.1)**. Bu süreçte öğrencilerden fikir ve değerlendirmelerini dijital araçlar yardımıyla paylaşmaları ve etkileşimde bulunmaları beklenir **(OB2)**. Öğrencilere istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım veya tahminlere ilişkin değerlendirme yapabilecekleri performans görevi verilebilir. Görev sonunda öğrencilerin elde ettiği sonuçların benzerlik veya farklılıklarının nedenleri üzerine sınıf içi tartışma yapılabilir. Öğrencilerin gruplarla yaptığı sınıf içi tartışma etkinlikleri öz, akran ve grup değerlendirme formları ile değerlendirilebilir **(SDB1.1, SDB1.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerin toplumsal durumlara (halk sağlığı, doğal kaynakların tükenmesi gibi) ilişkin istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım veya tahminleri araştırmaları; bu araştırmalarda fark ettikleri noktaları eleştirel olarak değerlendirmeleri istenebilir. Örneğin öğrencilerden salgın bir hastalıkla ilgili yayımlanan bir habere ilişkin iki farklı yayılıma sahip (herhangi bir önlem almadan salgın hastalığa yakalanan insanların verileri, önlemlere dikkat ettiği hâlde salgın hastalığa yakalanan insanların verileri) dağılımları incelemeleri istenebilir. Ayrıca salgın hastalığa yakalanan bireylerin ülkelere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini içeren grafikleri de öğrencilerin değerlendirmeleri hedeflenebilir. Verilen dağılımlar ile ülkelerin verilerini içeren grafikler arasında tutarlılık olup olmadığı; yanlı, yanlış veya eksik bilgilerin olup olmadığı incelenerek öğrenciler tarafından değerlendirilebilir. Öğrencilerin yaptıkları bu değerlendirmeleri sunum, poster, bilgi görseli gibi araçlarla veya dijital ortamlarda içerik oluşturarak diğer arkadaşları ile paylaşmaları; deneyimlerini ifade etmeleri sağlanabilir.

Destekleme Öğrencilerden çevrelerinde daha aşina oldukları durumlara ilişkin istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım veya tahminleri araştırmaları; bu araştırmalarında fark ettikleri noktaları eleştirel olarak değerlendirmeleri istenebilir. Öğrencilerden yaptıkları bu değerlendirmeleri sunum, poster, bilgi görseli gibi araçlarla diğer arkadaşlarına sunmaları ve bu sunumlarını diğer arkadaşlarının değerlendirmeleri istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

9. SINIF

1. TEMA: SAYILAR

Bu temada öğrencilerin gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlerde muhakeme sürecini kullanabilmeleri; gerçek sayı aralıklarının gösteriminde ve aralıklarla ilgili işlemlerde küme sembol ve işlemlerinden yararlanabilme becerilerini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca sayı kümelerini özellikleri bakımından karşılaştırarak gerçek sayıları anlamlandırabilmeleri ve analojik akıl yürüterek gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel ifadelere genelleyebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 38

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme, MAB3. Matematiksel Temsil (MAB3.1. Matematiksel Temsillerden Yararlanma)

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.16.3. Analojik Akıl Yürütme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D3. Çalışkanlık, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB3. Finansal Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Astronomi, Biyoloji, Ekonomi, Fizik, Kimya, Mühendislik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB2. Matematiksel Problem Çözme